PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

第二章 云和降水物理学

2.1 云和降水的分类和生成条件

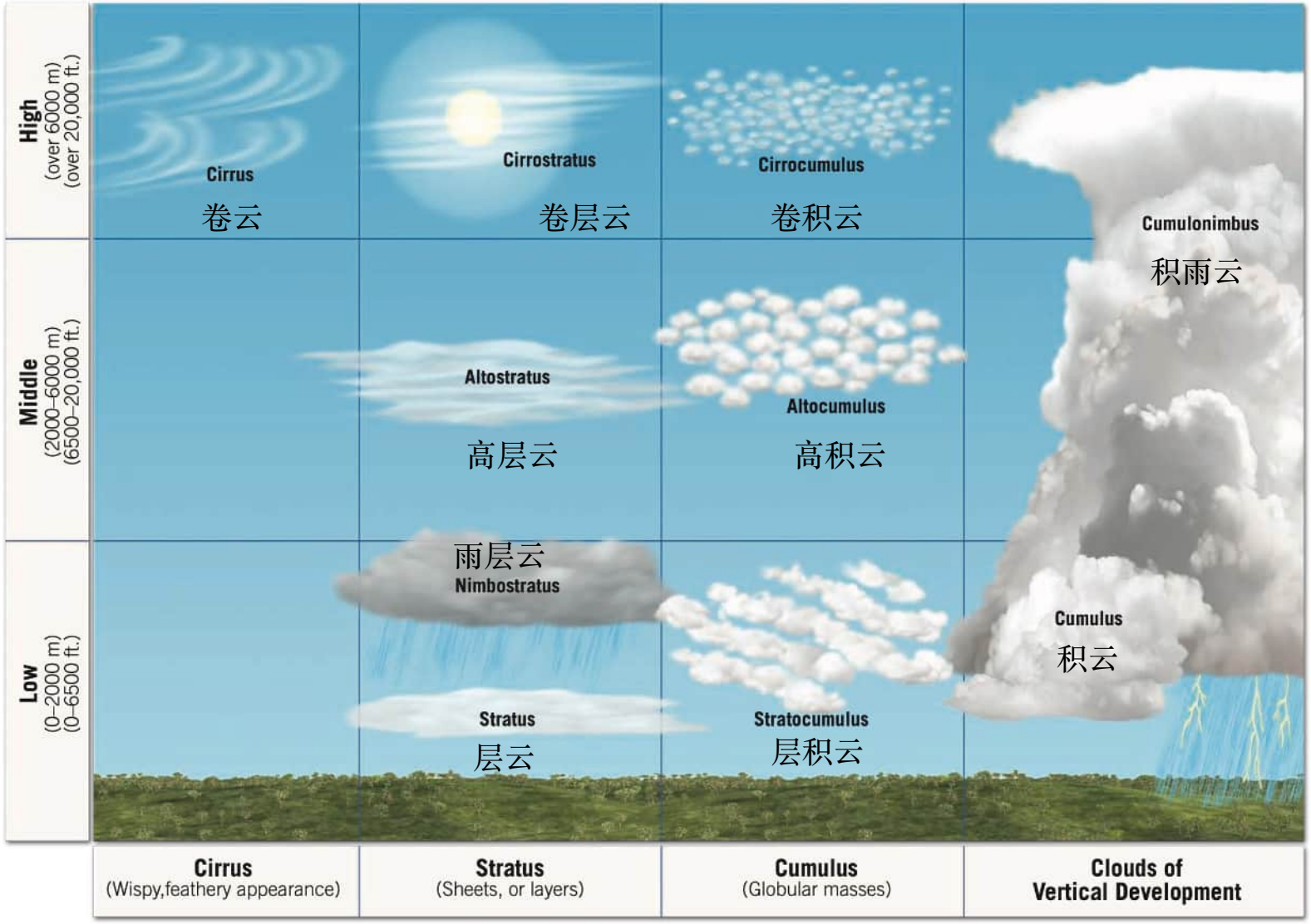
2.2 △云雾降水的宏观和微观特征

2.3 △云雾降水探测方法

2.4 人工影响天气

云和降水的分类

在气象台站观测中，通常按云的外形特征、结构特点和云底高度，将云分为3族、10属、29类。



Source： The atmosphere: an introduction to meteorology (13thK.Lutgens and J.Tabuck, 2015)

云和降水的分类

- 云的国际分类

云 族	出现高度	云 属
高 云	＞6000m	卷云（Ci）、卷积云(Cc)、卷层云(Cs)
中 云	2000～6000m	高积云(Ac)、高层云(As)
低 云	＜2000m	层积云(Sc)、雨层云(Ns)、层云(St)
直展云		积云(Cu)、积雨云(Cb)

云和降水的分类

积云



Source： https://cloudappreciationsociety.org/

云和降水的分类

积雨云



云和降水的分类

雨层云



云和降水的分类

层积云



云和降水的分类

层云



云和降水的分类

高积云



云和降水的分类

卷云



云和降水的分类

卷层云



云和降水的分类

卷积云



云和降水的分类

荚状云



云和降水的分类

波状云



云和降水的分类

滚卷云



云和降水的分类

航迹云



云和降水的分类

乳状云



云和降水的分类

选浪云



云的分类

- 按云的动力特征分类
  - 由于热力原因或动力原因在不稳定大气层内产生对流而形成的铅直发展的云，称为对流云或积状云。
  - 由于大范围的空气辐合抬升而形成的一种水平延展而均匀成层的云，称为层状云。





云的分类

- 按云的温度特征分类
  - 云体温度高于0 ºC的云，称为暖云；云体温度低于0 ºC的云，称为冷云；冷云若由过冷水组成，也称过冷云。
- 按云粒子相态特征分类
  - 由水滴组成的云称为水云，由冰晶组成的云称为冰云，由水滴和冰晶共同组成的云称为混合云。

降水的分类

- 按天气现象分

  - 雨　滴状的液态降水，下降时清楚可见，强度变化较缓慢，落在水面上会激起波纹和水花，落在干地上可留下湿斑。
  - 阵雨　开始和停止都较突然、强度变化大的液态降水，有时伴有雷暴。
  - 毛毛雨　稠密、细小而十分均匀的液态降水，下降情况不易分辨，看上去似乎随空气微弱的运动飘浮在空中，徐徐落下。迎面有潮湿感，落在水面无波纹，落在干地上只是均匀地润湿地面而无湿斑。
  - 雪　固态降水，大多是白色不透明的六出分枝的星状、六角形片状结晶，常缓缓飘落，强度变化较缓慢。温度较高时多成团降落。
  - 阵雪　开始和停止都较突然、强度变化大的降雪。

降水的分类

- 按天气现象分

  - 雨夹雪 半融化的雪（湿雪），或雨和雪同时下降
  - 阵性雨夹雪 开始和停止都较突然、强度变化大的雨夹雪。
  - 霰 白色不透明的圆锥形或球形的颗粒固态降水，直径约2～5毫米，下降时常呈阵性，着硬地常反跳，松脆易碎。
  - 米雪 白色不透明的比较扁的或比较长的小颗粒固态降水，直径常小于1毫米，着硬地不反跳。

降水的分类

- 按天气现象分

- 冰粒 透明的丸状或不规则状的固态降水，较硬，着硬地一般反跳。直径小于 5 毫米。有时内部还有未冻结的水，如被碰碎，则仅剩下破碎的冰壳。
- 冰雹 坚硬的球状、锥状或形状不规则的固态降水，雹核一般不透明，外面包有透明的冰层，或由透明的冰层与不透明的冰层相间组成。大小差异大，大的直径可达数十毫米。常伴随雷暴出现。
- 冰针 飘浮于空中的很微小的片状或针状冰晶，在阳光照耀下，闪烁可辨，有时可形成日柱或其它晕的现象。多出现在高纬度和高原地区的严冬季节。

降水的分类

天气现象符号表

现象名称	符号	现象名称	符号	现象名称	符号	现象名称	符号
雨	•	冰粒	⊙	雪暴	⊹	大风	≠
阵雨	▽	冰雹	△	烟幕	⌐	飑	∀
毛毛雨	,	露	∩	霾	∞	龙卷	][
雪	✳	霜	⊔	沙尘暴	$	尘卷风	⊱
阵雪	▽	雾凇	∨	扬沙	⊰	冰针	↔
雨夹雪	✳	雨凇	∞	浮尘	S	积雪	☒
阵性雨夹雪	▽	雾	≡	雷暴	R	结冰	⊟
霰	✳	轻雾	=	闪电	↘		
米雪	△	吹雪	⊹	极光	⌒		

降水的分类

我国多年平均年降水量为640毫米---西北少、东南多



降水的分类

- 按降水量分

定量表示降水多少的量为降水量，它是指从云中降落到地面上未蒸发、渗透和流失而在平面上积聚的液态水深度（固态降水经融化后测量）。降水量规定以毫米（mm）为量度单位。

24小时降水等级表

等级	微量	小雨	中雨	大雨	暴雨	大暴雨	特大暴雨
降水量 /(mm · $24h^{-1}$)	<0.1	0.1~10	10~25	25~50	50~100	100~200	>200

降水的分类

按降水强度分

降水强度是指单位时间的降水量，有5min、1h、6h、12h、24h的平均降水强度。光学测雨仪器和微波雷达等还可以测出瞬时降水强度。根据降水强度的大小，降水分为：

小雨（0.1-2.5mm/h)

中雨（2.6-8.0mm/h）

大雨（8.1-15.9mm/h）

暴雨（>16mm/h）

按降水性质分

分为层状云降水、对流性降水和混合性降水。

雾的分类

- 根据能见度分类

大雾　大雾时水平能见度小于500米。

雾　大量微小水滴浮游空中，常呈乳白色，有雾时水平能见度小于1.0千米。高纬度地方出现冰晶雾也记为雾。





轻雾　微小水滴或已湿的吸湿性质粒所构成的灰白色的稀薄雾幕，出现时水平能见度为1.0～10.0千米以内。

雾的分类

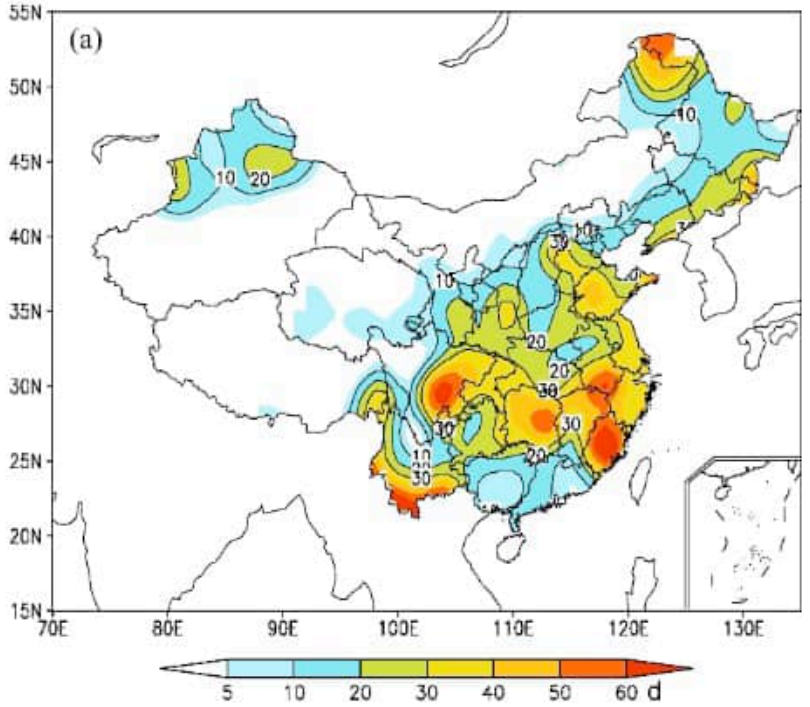
一级分类	二级分类	三级分类	
气团雾：物理特性近似一致的气团中，近地层空气与下垫面相互作用形成。	冷却雾	辐射雾	晴朗无风的夜间，由于地表的辐射冷却形成，厚度一般几十米。
		平流雾	暖湿空气平移至冷的下垫面上形成的，厚度一般几百米。
		斜坡雾	地形抬升造成冷却形成。
	蒸发雾	海洋雾	空气平流至暖水面上，水面蒸发使空气饱和凝结。
		河流秋季雾	
	地方性雾	都市（烟）雾	
		混合雾	
锋面雾：不同气团相互作用形成		锋前雾	
		锋时雾	
		锋后雾	

雾的分类

雾形成与消散的物理条件和过程与云一样，也是凝结和蒸发两个过程起主要作用。

雾的地理分布特点：在高纬度（>70°）雾的频率高，两极是常见而持续的现象，低纬度雾较少见；大陆内部由于水汽缺乏，雾的频率低于沿海及冷暖洋流交汇的地方。

雾有明显的日变化和年变化规律。



我国平均雾日的统计

云的生成条件

- 什么是云?

云是悬浮在大气中的小水滴或冰晶微粒或二者混合的可见聚合体。有时也包含一些较大的雨滴及冰、雪粒。底部不接触地面。

从地面向上十几公里这层大气中，越靠近地面，温度越高，空气也越稠密；越往高空，温度越低，空气也越稀薄。另一方面，江河湖海的水面，以及土壤和动、植物的水分，随时变成水汽蒸发到空中。水汽进入大气后，成云致雨，或凝聚为霜露，又返回地面，渗入土壤或流入江河湖海。以后又再蒸发(升华)，再凝结(凝华)下降。周而复始，循环不已。

云的生成条件

相对暖而湿的空气上升

凝结

凝华

云



底部接触地面称为雾



云中的水滴增长以至于大气托不住，下落形成降水



云的生成条件

- 云的形成过程是空气中的水汽由各种原因达到饱和而发生凝结或凝华的过程。
- 形成云的两个必备条件：

1) 要有水汽凝结核

2) 要有水汽过饱和

二者缺一不可

大气一般不缺凝结核，因此，水汽过饱和是关键。

云的生成条件

使空中水汽达到过饱和的两种方式：

① 空气降温冷却（假若水汽含量不变）；

② 增加水汽含量（假若空气温度不变）。

降温冷却过程是成云的主要过程。

云的生成条件

降温冷却过程主要有以下几种：

1. 绝热上升冷却
2. 混合冷却
3. 辐射冷却

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

云的生成条件

1. 绝热上升冷却

- 空气上升时，绝热膨胀冷却。
- 水汽一定时，上升运动是关键。

产生上升运动的原因：

- 热力（对流运动）
- 动力（动力抬升）

云的生成条件

- 三种上升运动

① 局地对流上升

- 地表局部受热不均，温度水平分布不均，暖空气升腾。是由于大气层结不稳定而引起的。范围较小。

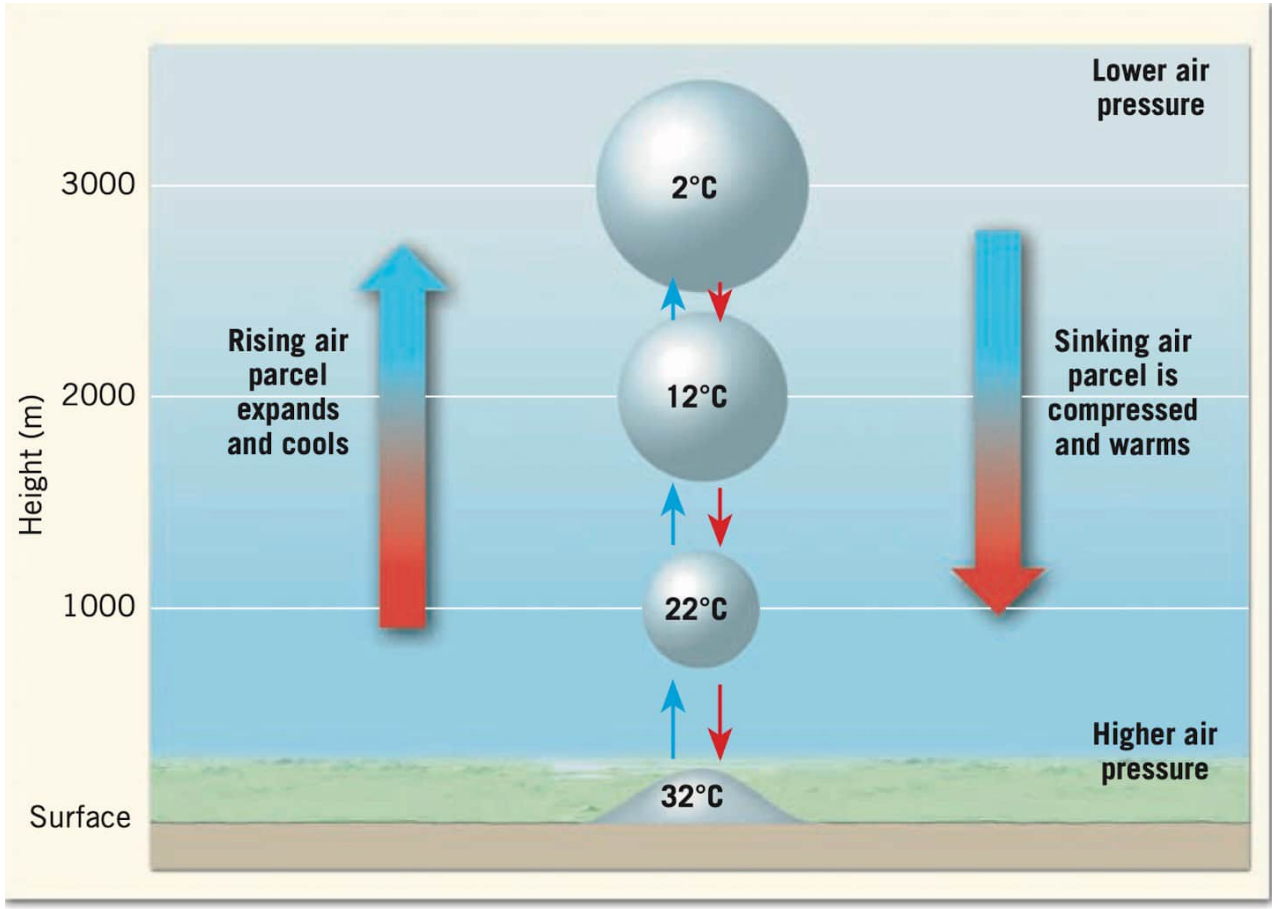
② 大范围斜升

- 锋面中的暖空气爬升。
- 上升较缓慢，范围广，时间长。

③ 波动上升

- 上、下两层速度不同或密度不同，下密上疏较为明显的界面上会产生波状运动。
- 波谷有下沉运动，波峰上有上升运动。

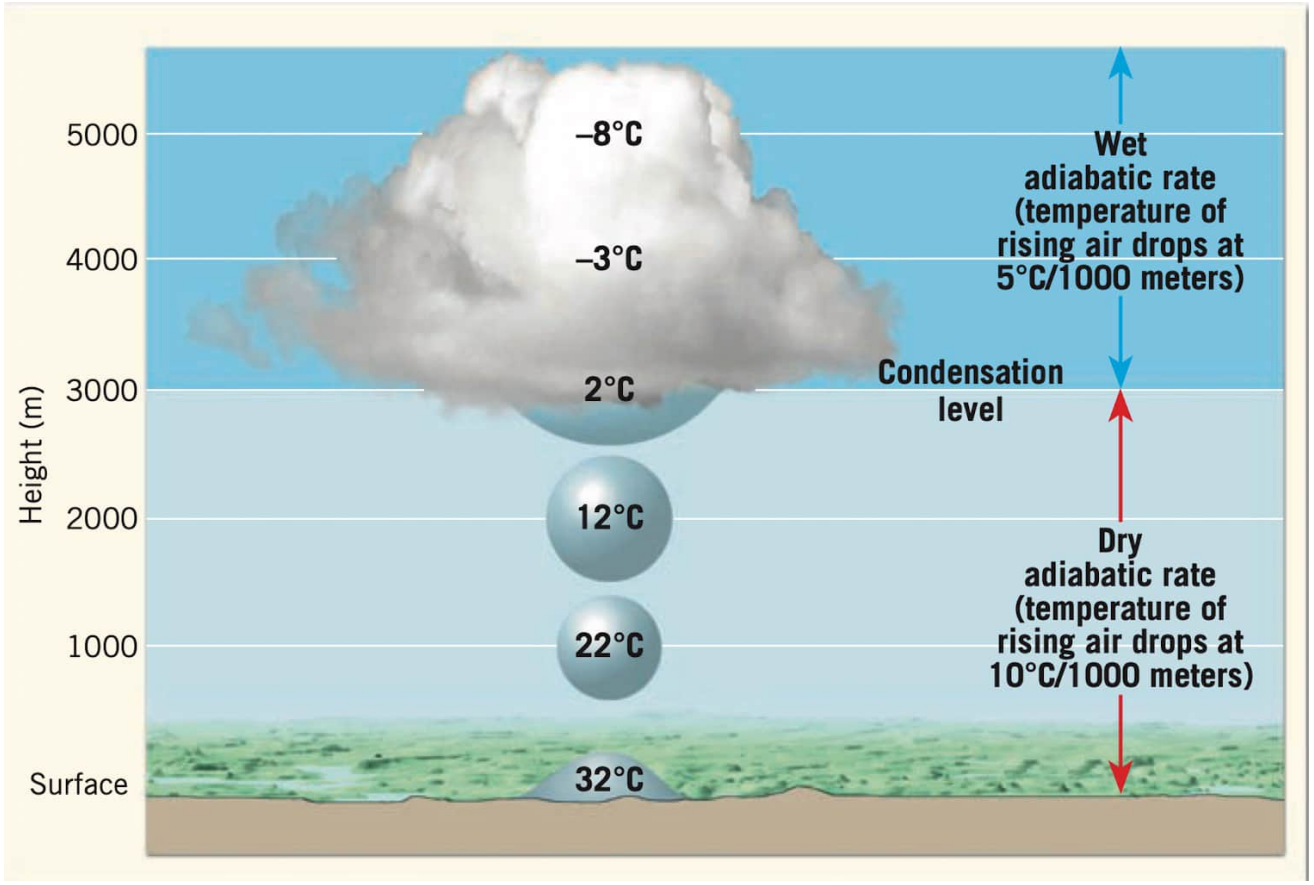
云的生成条件



干绝热递减率：未饱和空气块上升中温度随高度的变化

干绝热递减率 $\Gamma_d = 10\ ^oC/km$

云的生成条件



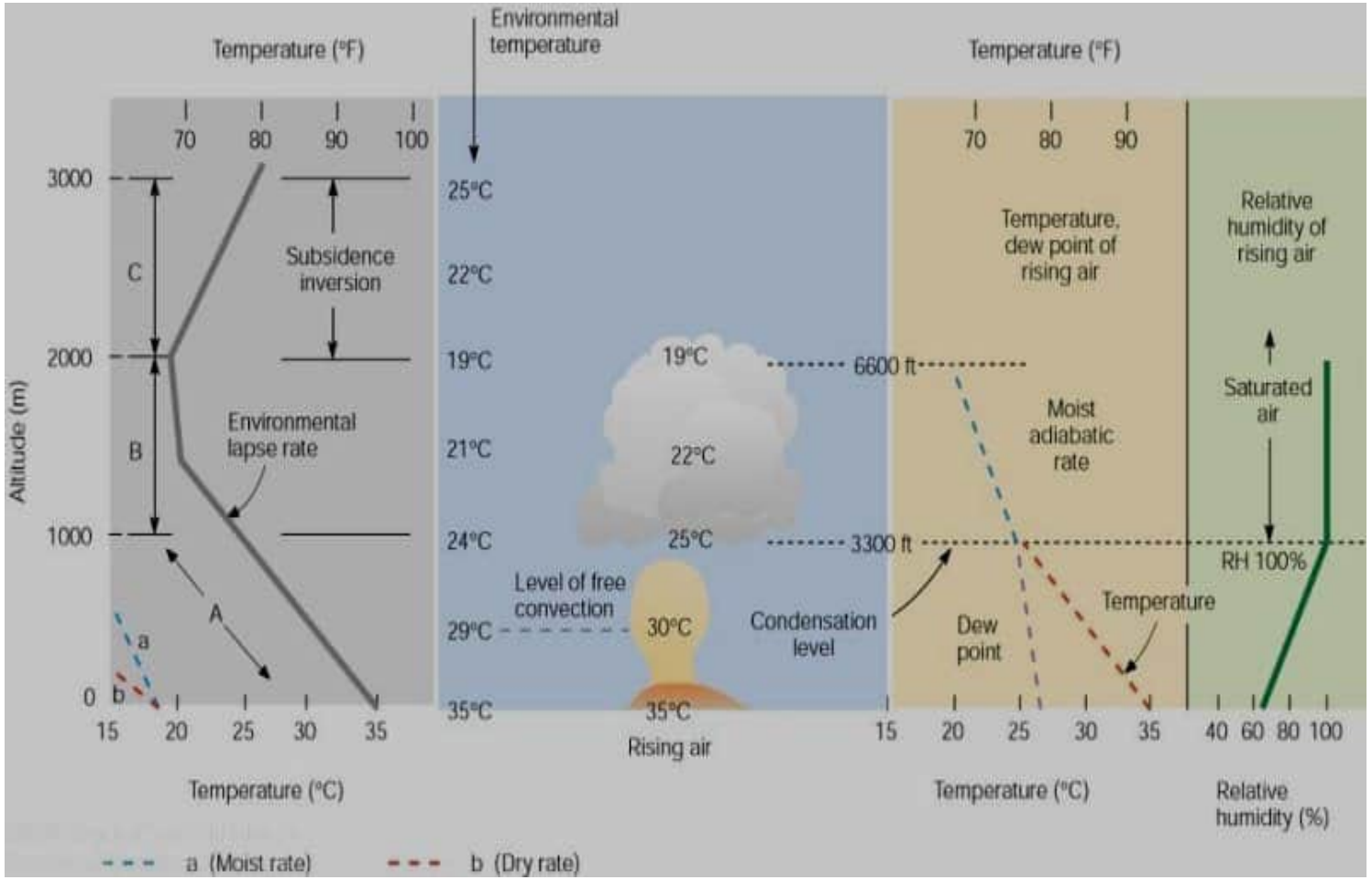
湿绝热递减率：饱和空气块上升中温度随高度的变化

湿绝热递减率 $\Gamma_s = 5\ ^oC/km$

云的生成条件

湿空气达到饱和的主要途径 – 对流

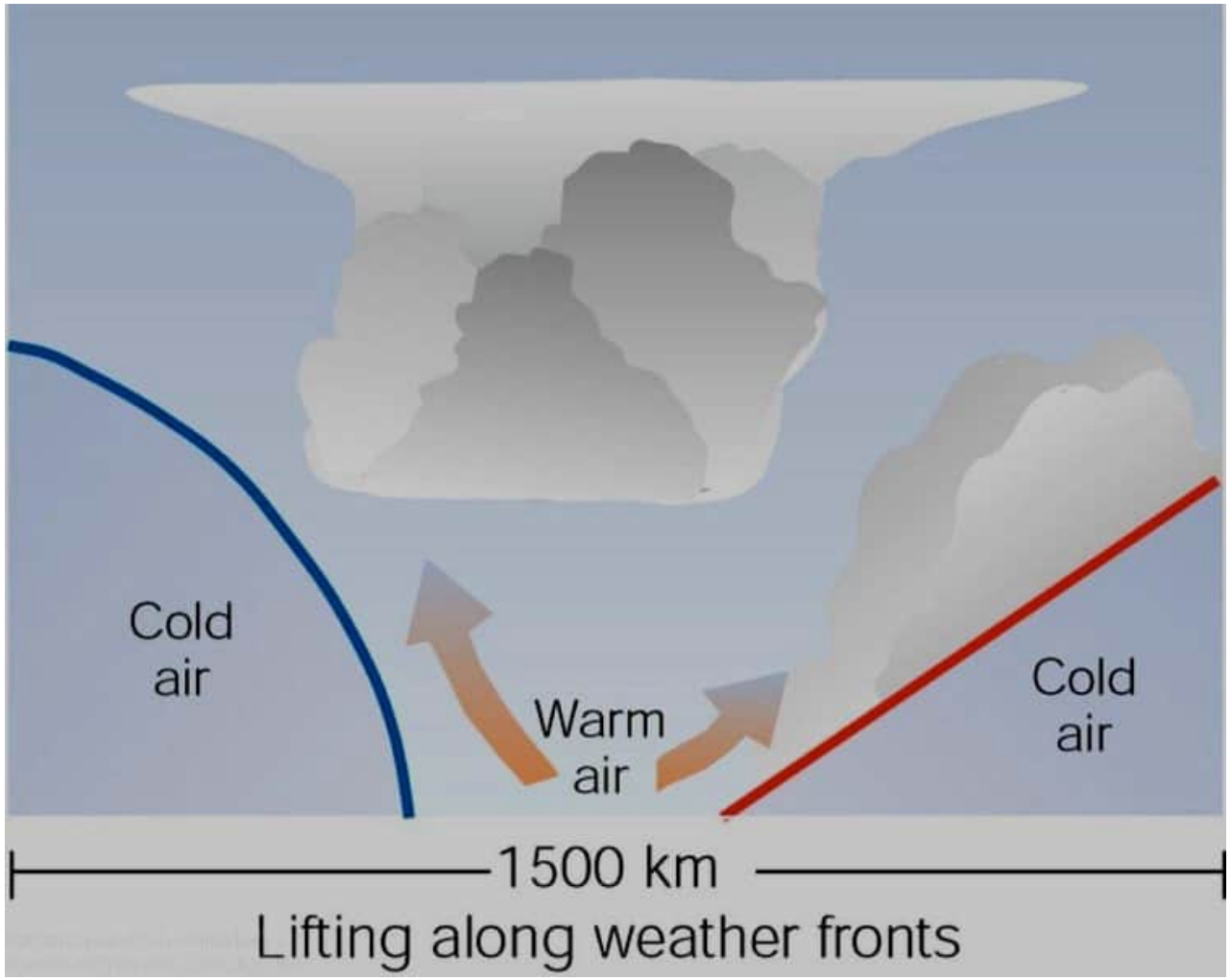
由于地表受热不均匀和大气层结不稳定而引起的对流运动，由此产生的云属于积状云。



云的生成条件

湿空气达到饱和的主要途径 – 锋面降温

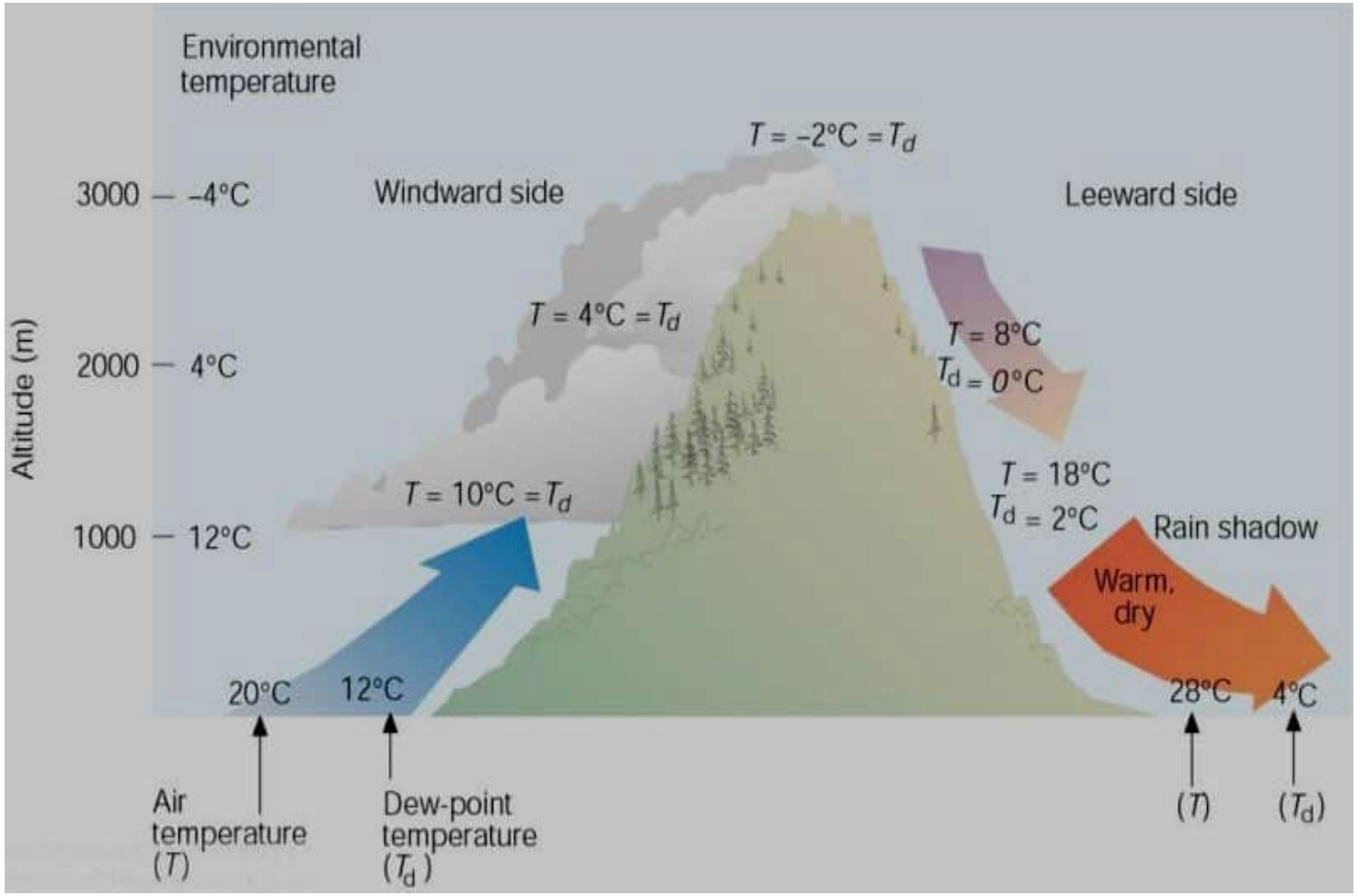
由于气压场较强梯度区辐合所引起的大范围规则上升，由此形成的云多以层状云为主，其范围与气旋、锋面或低压槽的尺度相当。



云的生成条件

湿空气达到饱和的主要途径 – 地形抬升

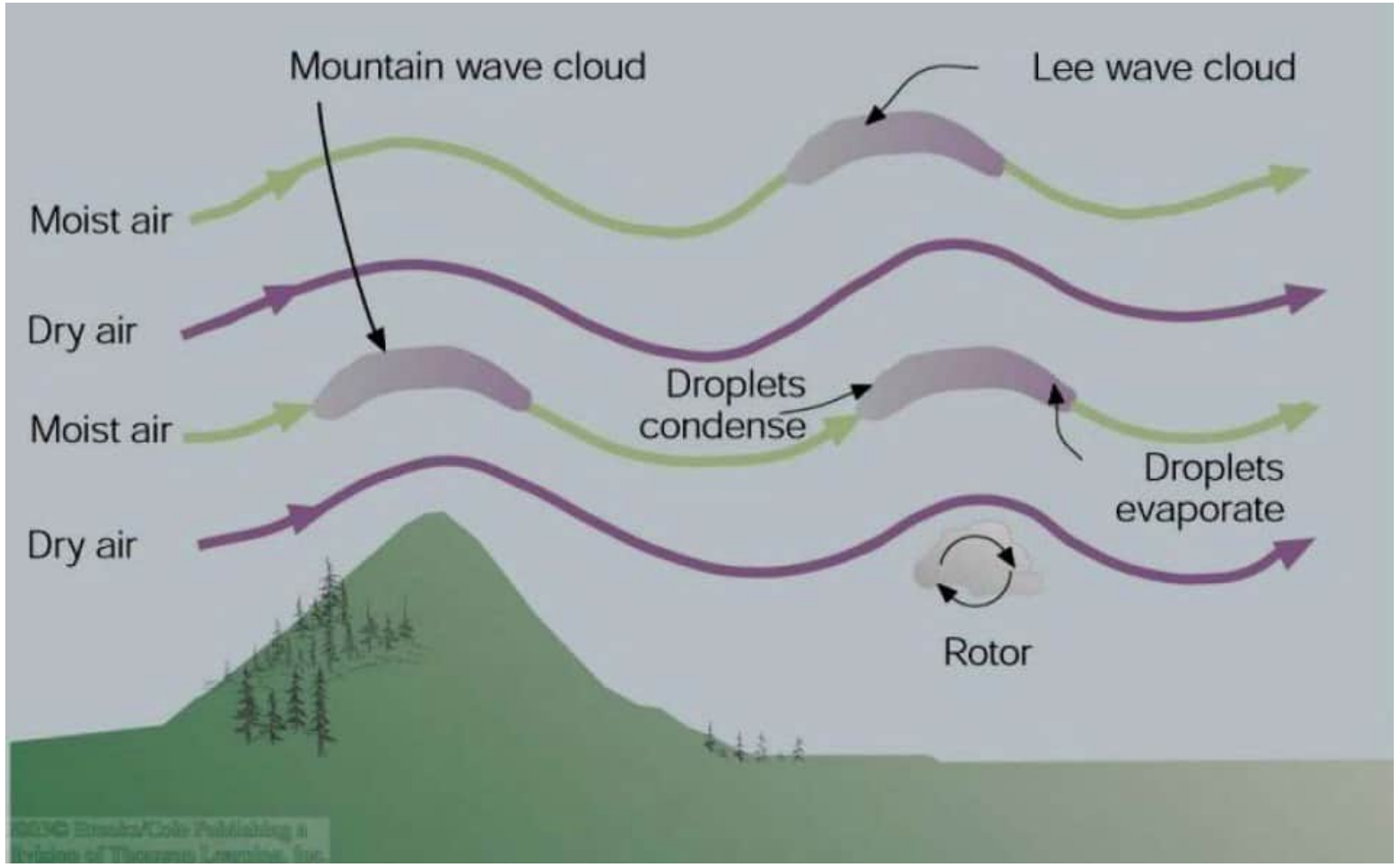
由于地形抬升作用而引起的上升运动，由此形成的云可能是积状云也可能是层状云，统称地形云，其位置移动性较小。



云的生成条件

湿空气达到饱和的主要途径 – 波动

当气流经过不平坦地面或在阻滞层下所产生的波状运动，从而形成波状云。



PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

云的生成条件

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

- 湿空气达到饱和的主要途径 总结

上升膨胀冷却

- 对流

  孤立对流：积云Cu, 积雨云Cb, 高积云Ac等

  镶嵌（细胞）对流：高积云Ac,层积云 Sc等

- 斜升

  锋面斜升：暖锋、缓行冷锋、静止锋上的卷云Ci, 卷层云Cs, 高层云As, 高积云 Ac, 雨层云Ns等

  地形斜升：上坡雾、层积云Sc等

- 波动

  风切变和气流过山：荚状、波状、涡条状卷云Ci, 高层云As, 层积云 Sc等

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

云的生成条件

2. 混合冷却

- 大气中存在着许多空气微团做无规则的运动，称为湍流运动。
- 湍流交换，使一定层次的空气的温度和水汽重新分布，冷暖空气混合后，暖空气的温度必然较原来的温度降低，称为混合冷却。
- 当温度降低到一定的程度以后，就凝结成云。

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

云的生成条件

3. 辐射冷却

- 任何物体一方面不断吸收外界物体的辐射能量，同时又不断地向外辐射能量，当它向外辐射能量超过它吸收的辐射能量时，本身的温度就降低，这个过程称为辐射冷却。

在一次云的形成过程中，有时可能是几种冷却过程起作用。

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

第二章 云和降水物理学

2.1 云和降水的分类和生成条件

2.2 △云雾降水的宏观和微观特征

2.3 △云雾降水探测方法

2.4 人工影响天气

云的宏观特征

- 云的宏观特征是指将云作为一个整体来看时所表现出来的特征，一般由云的形态、结构、云量、云高和云厚等宏观特征共同描述。

1、形态结构

表 3.2.1　主要云层的形状和结构特征

云(属)	高度范围 *	形态和结构特征
卷　云	高　云	呈白色狭条、细丝或碎片状，具有纤维状或柔丝般光泽的外形，或两者兼有
卷积云	高　云	呈白色片状或层状，由团粒状或波纹状等很小的单元组成，排列有点规律
卷层云	高　云	具有细微结构的淡白色云幕，均匀地覆盖大部分天空
高积云	中　云	白色或灰色的云层，云的小单元排列较有规律，呈碎片状或均滑碎片状，有明显轮廓，或有如毛发那样的积状云层
高层云	中　云	淡灰色或淡蓝色的云层，具有纤维状或均匀的外形，覆盖大部分天空
雨层云	低　云	灰色厚云层，常常很暗，一般下雨或雪
层积云	低　云	灰色或灰白色云层，带有黑暗部分，常呈有规律排列
层　云	低　云	灰色云层，云底相当均匀，有时降毛毛雨或米雪
积　云	云底一般较低，垂直发展达数千米	分离散开的云，浓密，轮廓清晰，向垂直方向发展(椰花菜云)，可能产生阵性降水
积雨云	云底较低，垂直发展达 5～12 km，可达对流层顶	云浓而厚，垂直发展极盛，上部冻结成冰，具有纤维状外形，通常水平扩展呈砧状或羽毛状，产生大雨或雹，有时起电，产生闪电(雷暴)

* 在中纬度，高云高度为 7 km 至对流层顶，中云高度为 2 到 7 km，低云高度为地面到 2 km。

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

云的宏观特征

2、云高、云厚

表 3.2.2　10 种典型云的云高（单位：km）

云　类	云　底	云　顶
积　云(Cumulus)	0.7	2.7
高层云（Altostratus）	2.4	2.9
层积云(Stratocumulus)	0.6	1.3
雨层云(Nimbostratus)	0.16	1.0
层云 1(Stratus)	0.16	0.66
层云 2(Stratus)	0.3	1.0
层-层积云(Stratus-stratocumulus)	0.66	2.0
层积云 2(Stratocumulus)	0.16	0.66
雨层云 2(Nimbostratus)	0.66	2.7
浓积云(Cu congestus)	0.66	3.4

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

云的宏观特征

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

3、云量

云量（Cloud amount）：由一种特定类型的云（部分云量）或全部类型的云（总云量）覆盖天空的估计数量。

云量的观测全天无云，总云量记0；天空完全为云所遮蔽，记10；天空完全为云所遮蔽，但只要从云隙中可见晴天，则记10-；云占全天十分之一，总云量记1；其余依次类推。天空有少许云，其量不到天空的十分之零点五时即不到天空的二十分之一时，总云量记0。

此外，通常将云的空间尺度、生命史、云中气象场（如温度场和气流场）和含水量分布等也归之为宏观特征。

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

云的宏观特征

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

对流云的宏观特征

对流云顾名思义，就是由对流而产生的云，这种云多产生在夏季。如果低层中的空气温度明显高于高层的空气温度（温度随高度的垂直递减率过大）时，大气就处在一种不稳定状态，低层暖空气就会做上升运动，从而形成对流。

生命史：可分为形成、成熟、消散三个阶段，生命期约1-2h；

空间尺度：水平、垂直具有同一数量级。

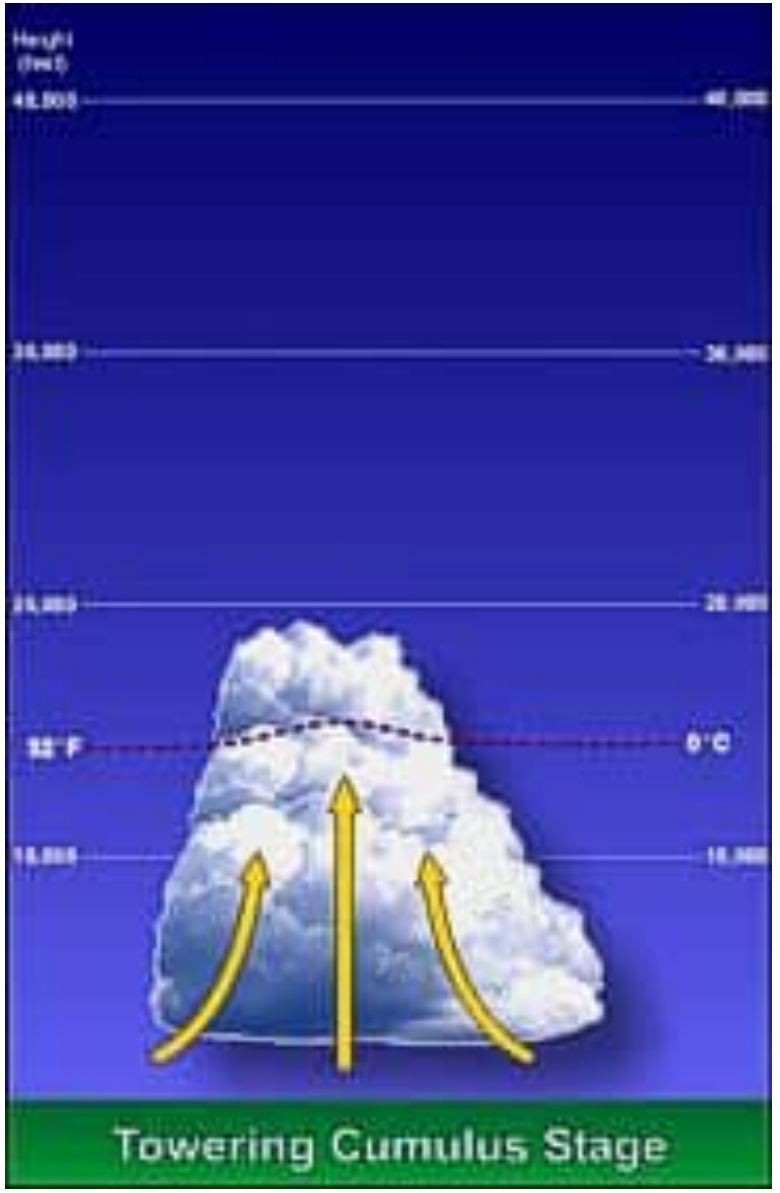
PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

云的宏观特征

- 气团雷暴模型

发展阶段





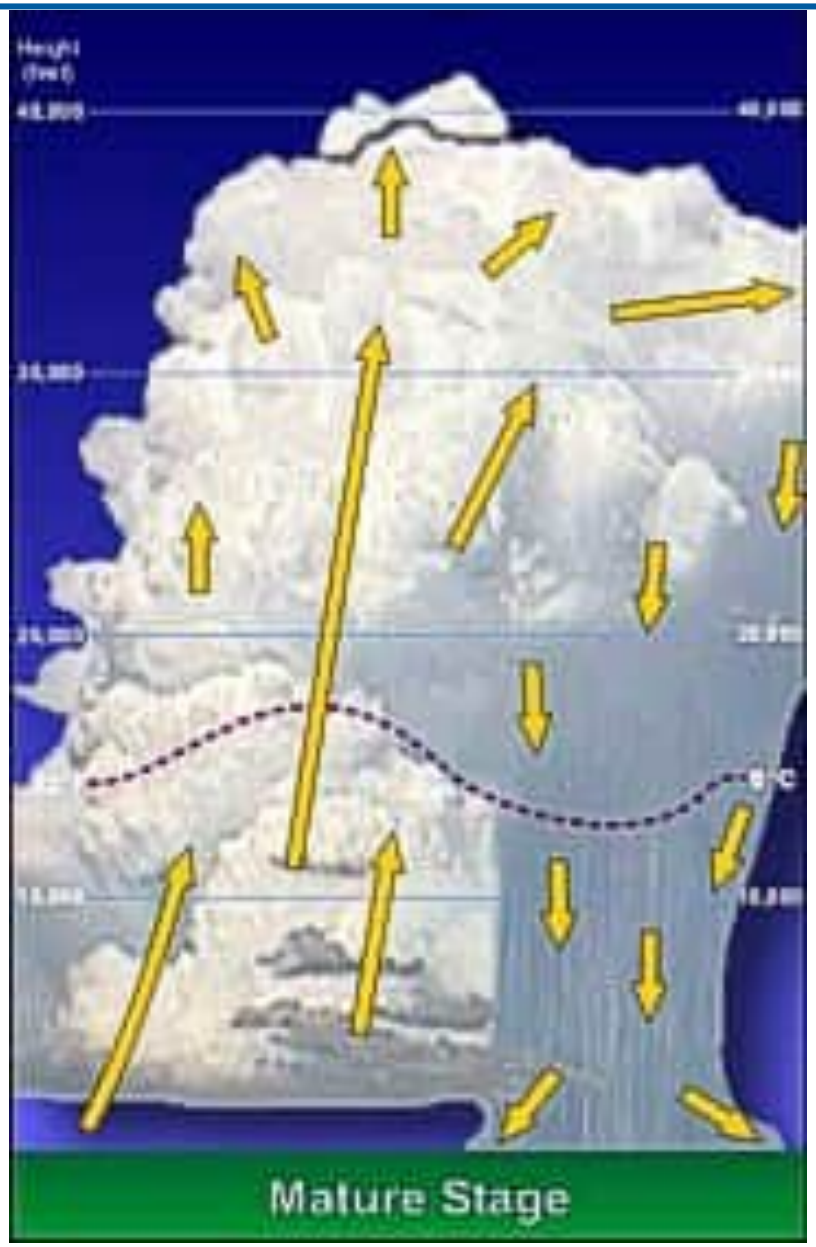
PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

云的宏观特征

- 气团雷暴模型

成熟阶段





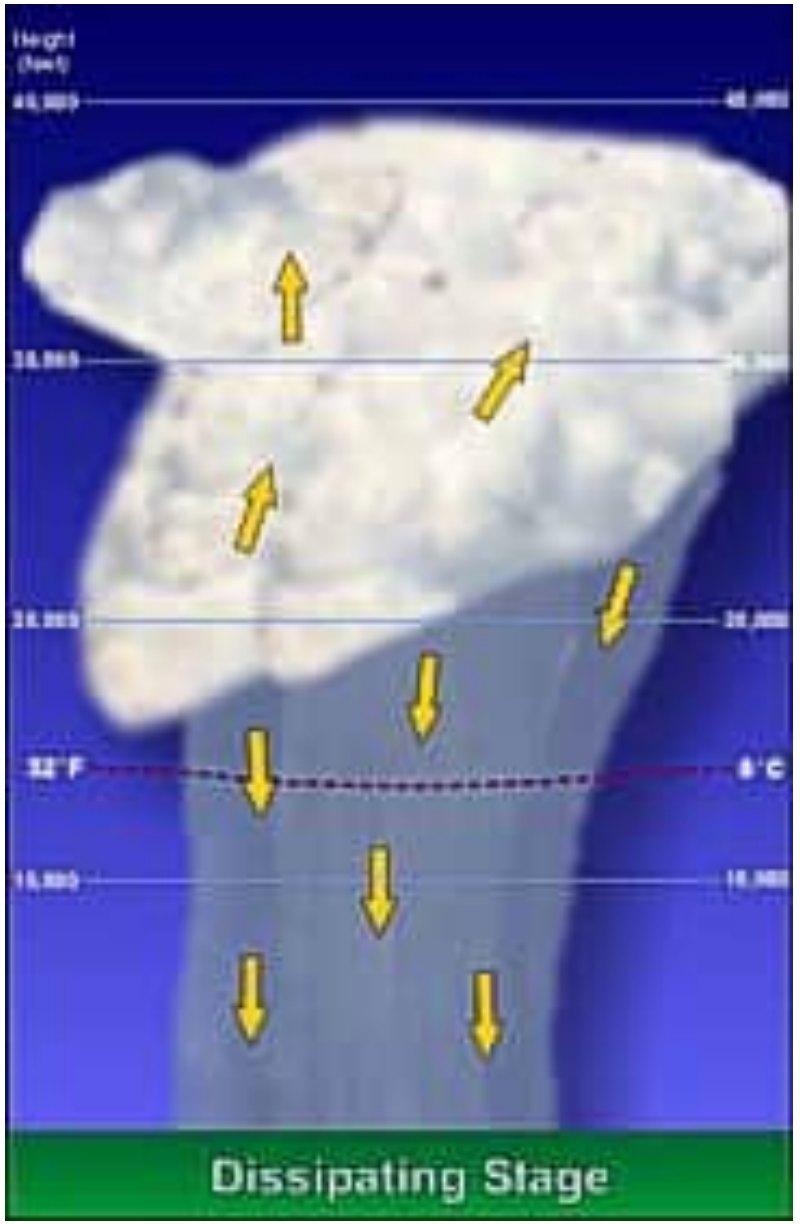
PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

云的宏观特征

- 气团雷暴模型

消散阶段



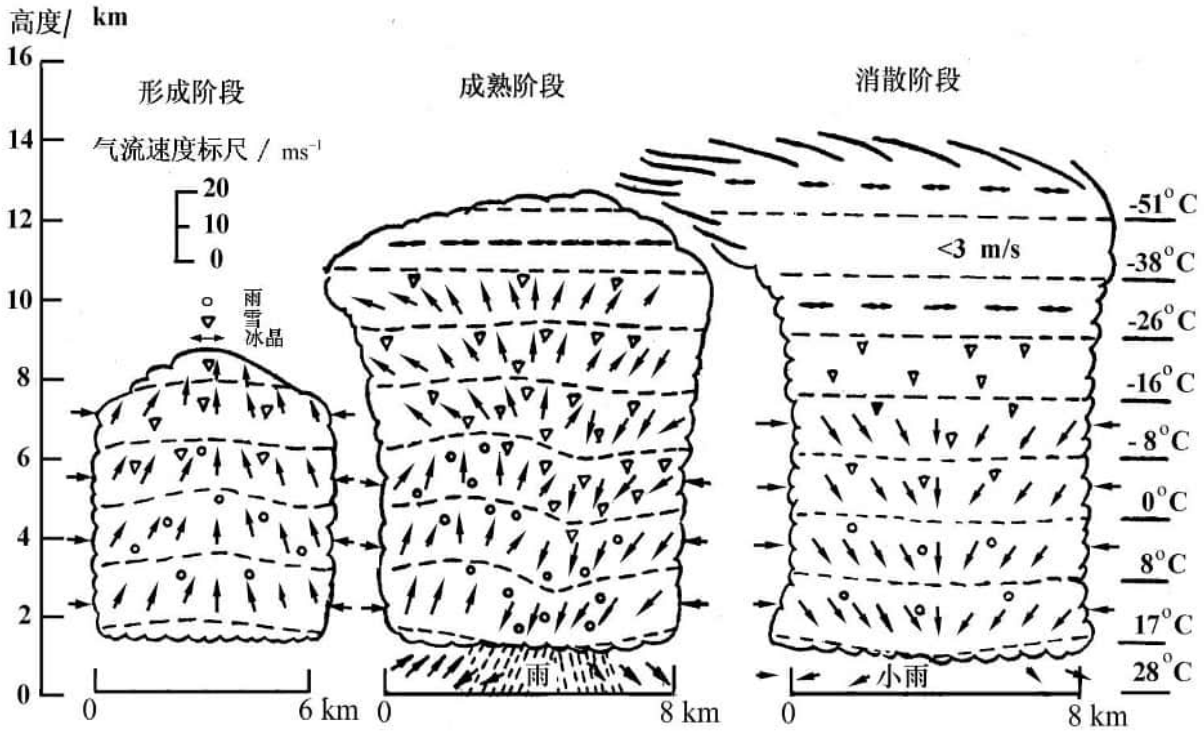


PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

云的宏观特征

❑ 对流云的宏观特征

Byers-Braham雷暴单体模式



对流云流场

- 形成阶段为一致的上升气流；
- 成熟阶段，以上升气流为主，但这个阶段容易形成降水，在降水粒子拖拽下开始出现有组织的下沉气流；
- 消散阶段以下沉气流为主。同时对流云具有极强的湍流特性。

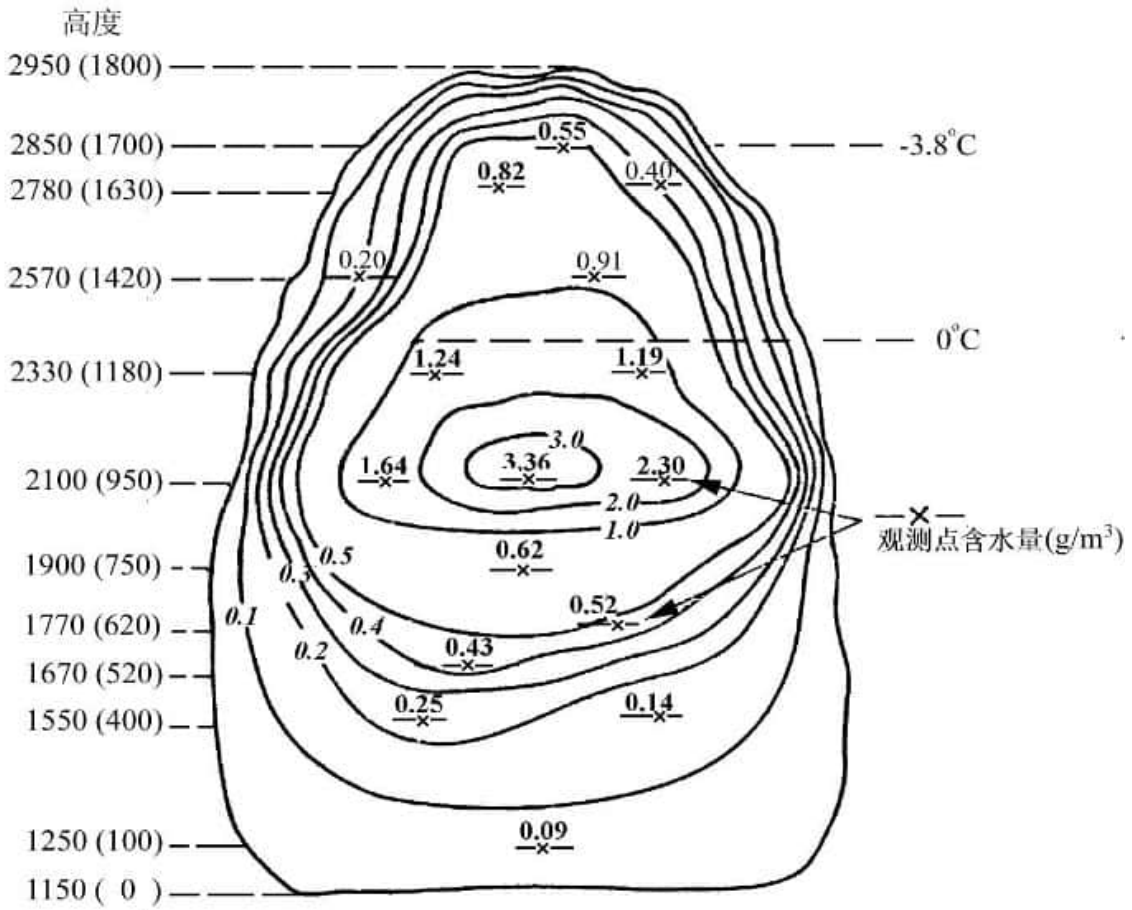
对流云温度场

对流云内温度存在起伏，温度比周围空气温度高；云内温度递减率比湿绝热递减率大，不是一个封闭系统；同时云中温度的正负距平分别对应上升和下沉气流区。

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

云的宏观特征

对流云的宏观特征



- 含水量定义为单位体积云体内的水凝物质量，单位为g/m^3 或g/cm^3。
- 对流云含水量：有一个含水量最大区，向四周递减，同时对流云的含水量小于相应高度和温度的绝热含水量。

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

云的宏观特征

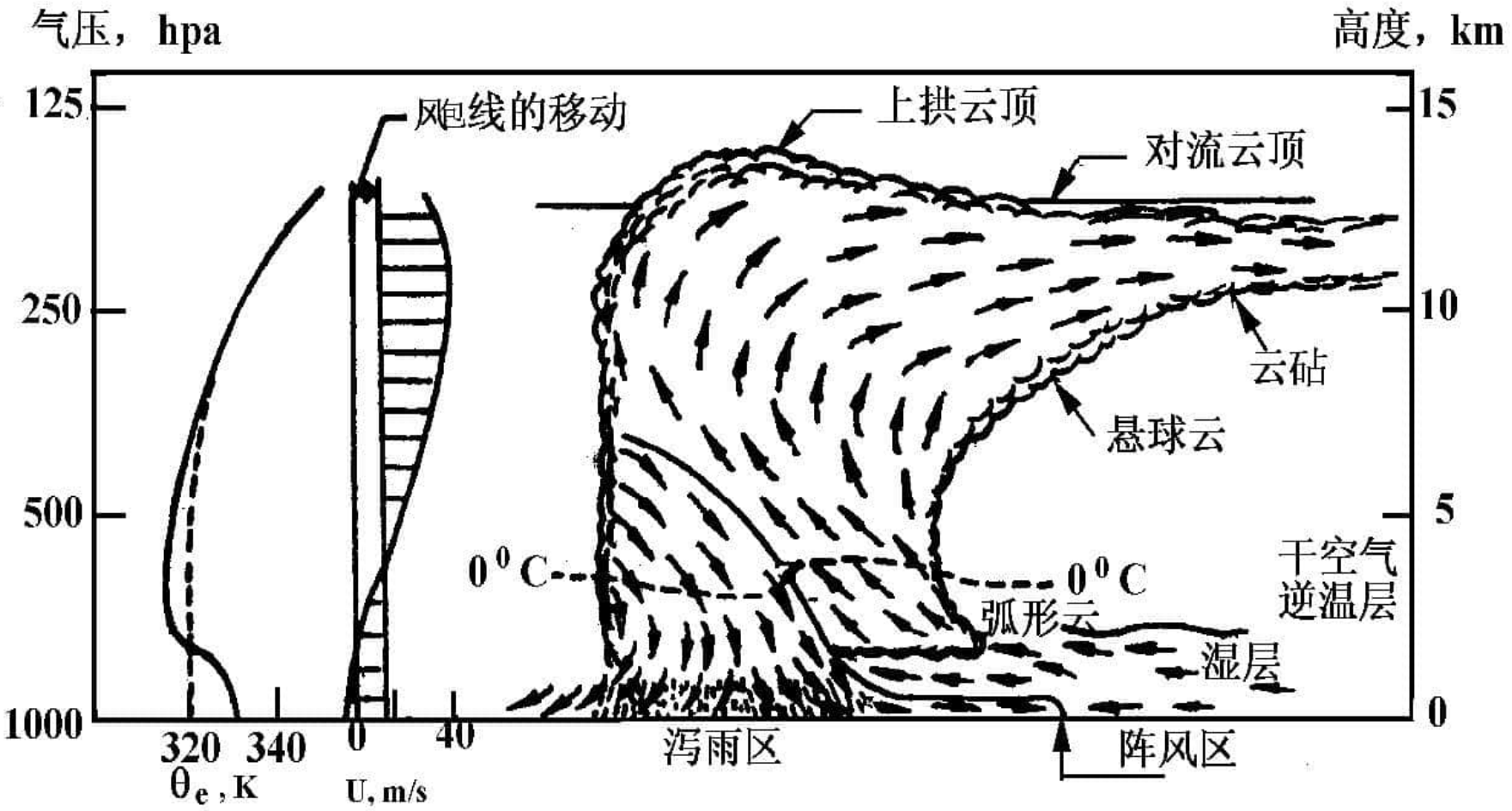
PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

局地强对流风暴

- 中纬度地区暖季，当出现对流不稳定层结且从对流层低层到高层存在较大的铅直风切变时，可以发展强烈的局地对流，形成由积雨云组成组成发展起来的中尺度风暴系统，称为局地强风暴，以区别于气旋风暴，它同时伴生强降水、大风、冰雹等强烈天气。
- 由于其内部上升与下沉气流互不产生破坏性对冲，故局地强风暴可以维持很长时间。

云的宏观特征

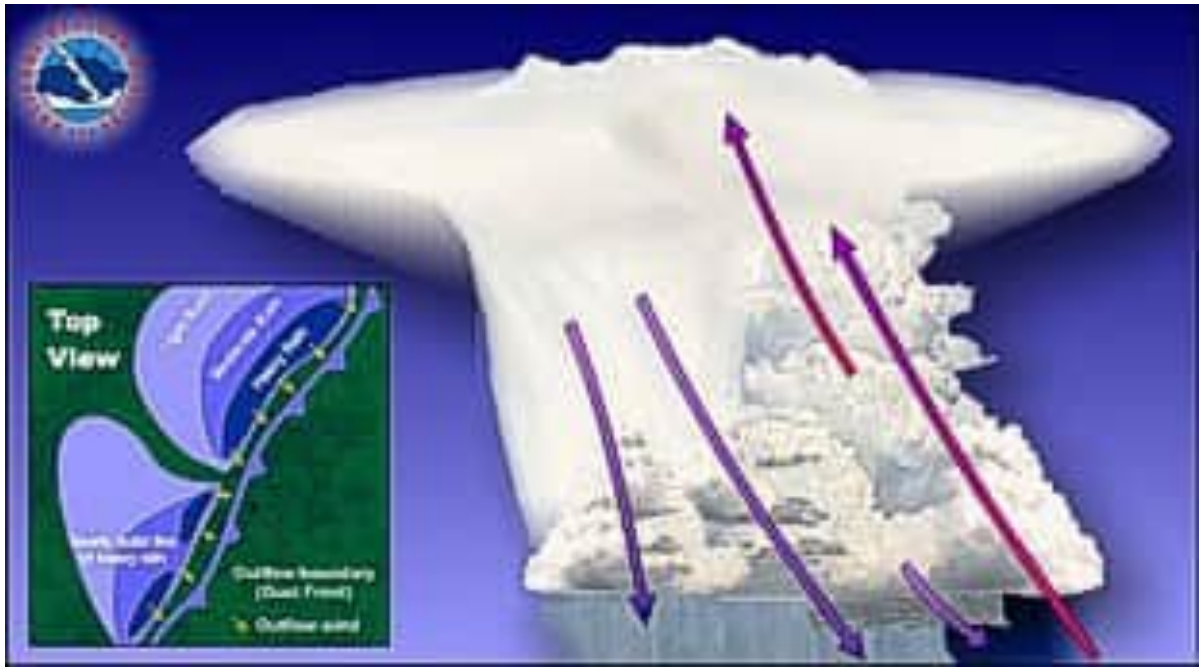
- 局地强对流风暴 – 飑线



PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

云的宏观特征

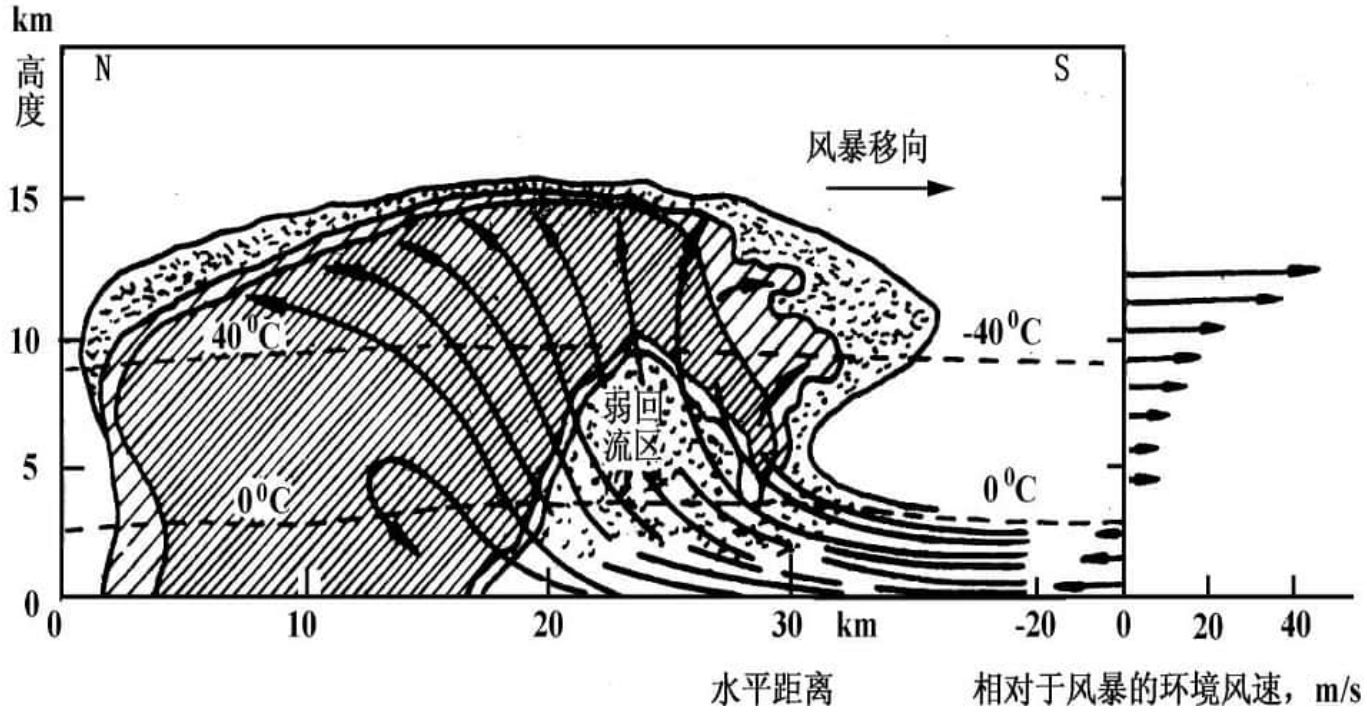
- 局地强对流风暴 – 飑线





云的宏观特征

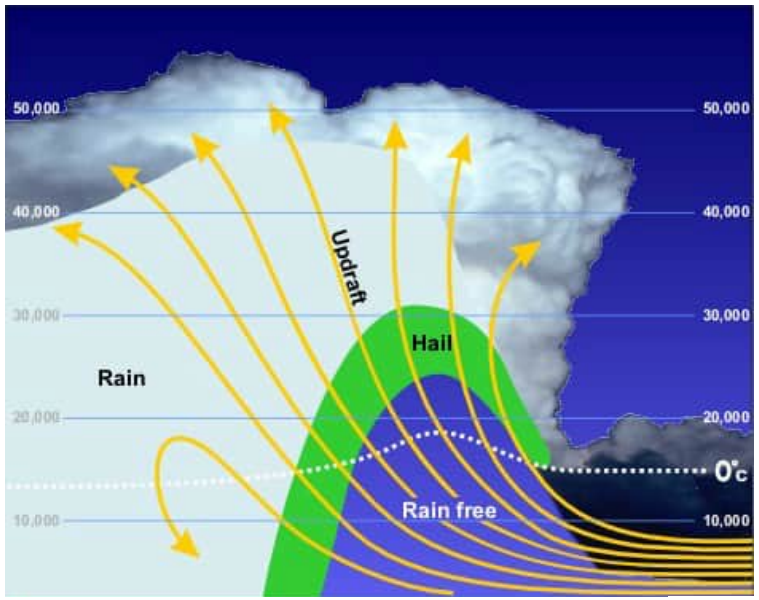
❑ 局地强对流风暴 – 超级单体

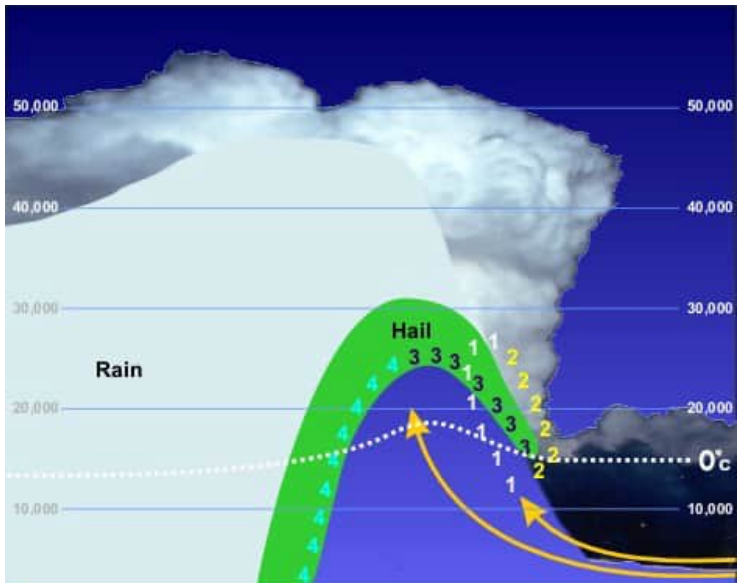


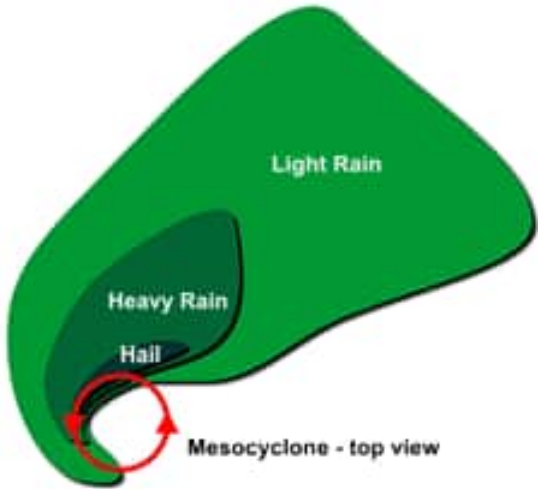
- 超级单体尺度可达50km，高度达18km以上，寿命可达7～8h。
- 超级单体的特征是上升气流具有明显的旋转，这种旋转使得在上升气流中形成中尺度气压，所以超级单体是很猛烈的。

云的宏观特征

- 局地强对流风暴 – 超级单体







云的宏观特征

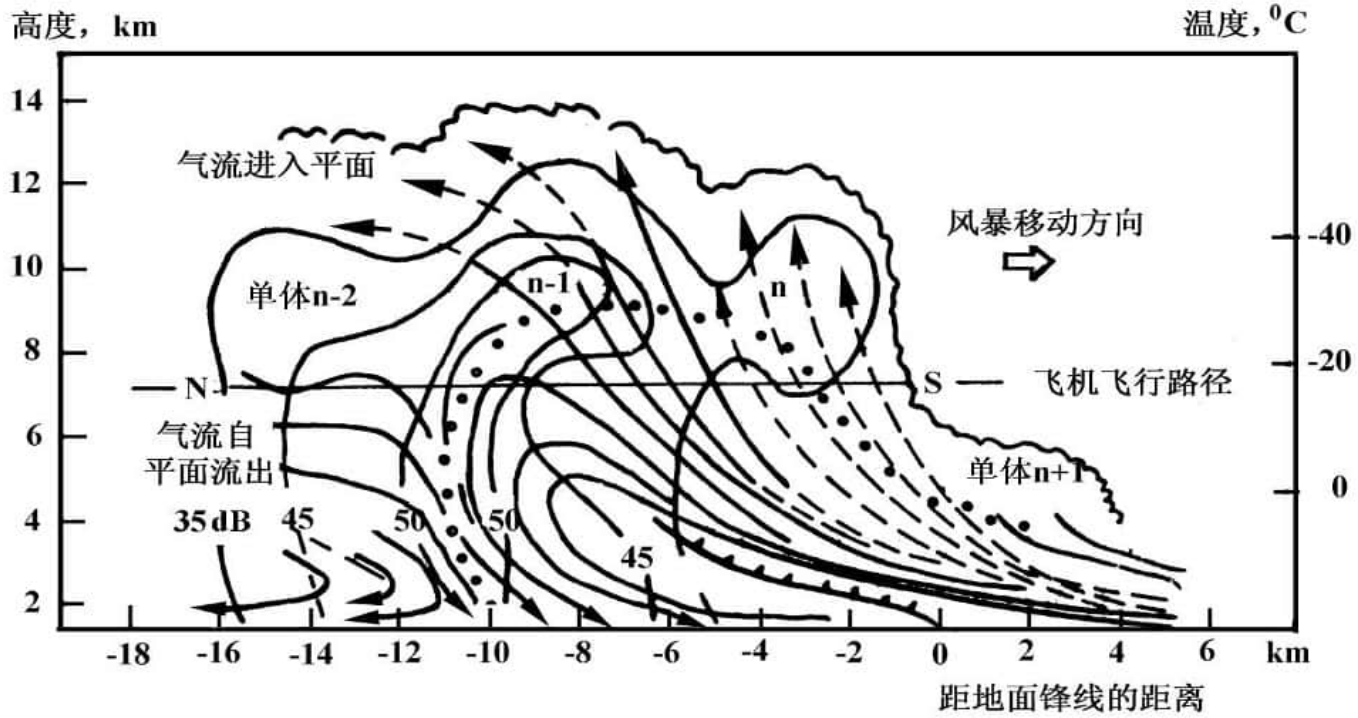
- 局地强对流风暴 – 超级单体



PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

云的宏观特征

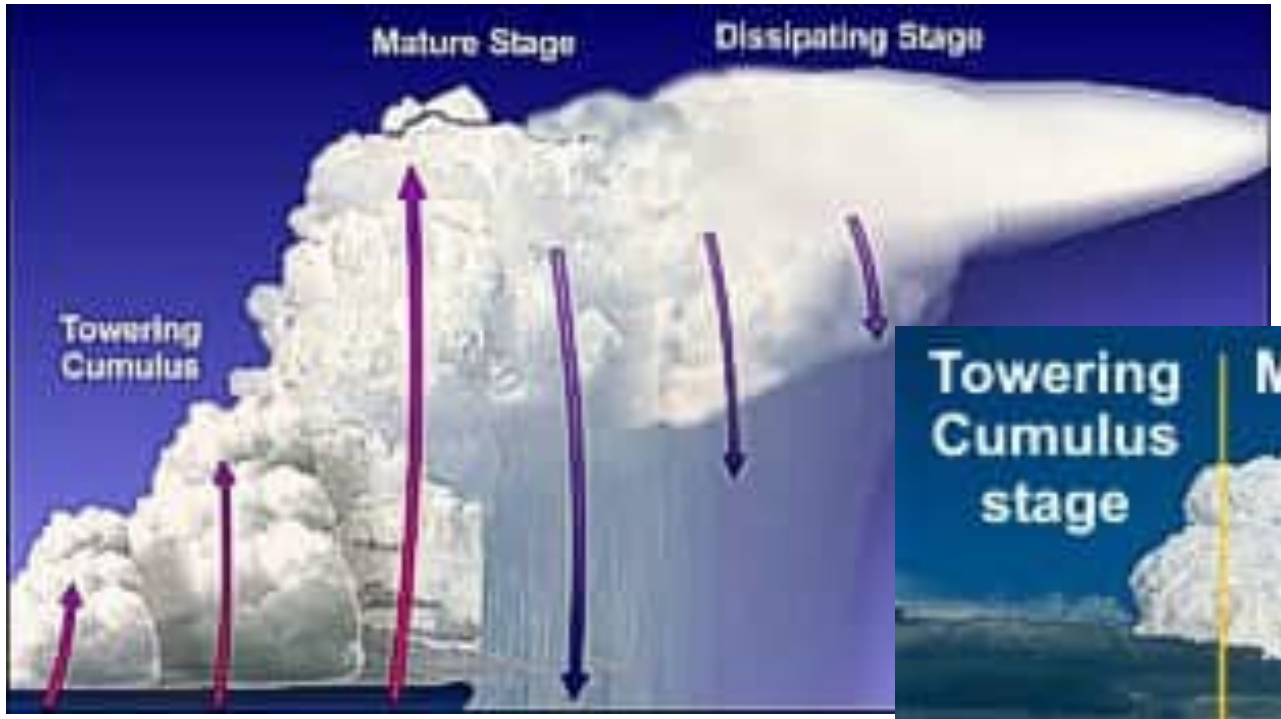
❑ 局地强对流风暴 – 多单体

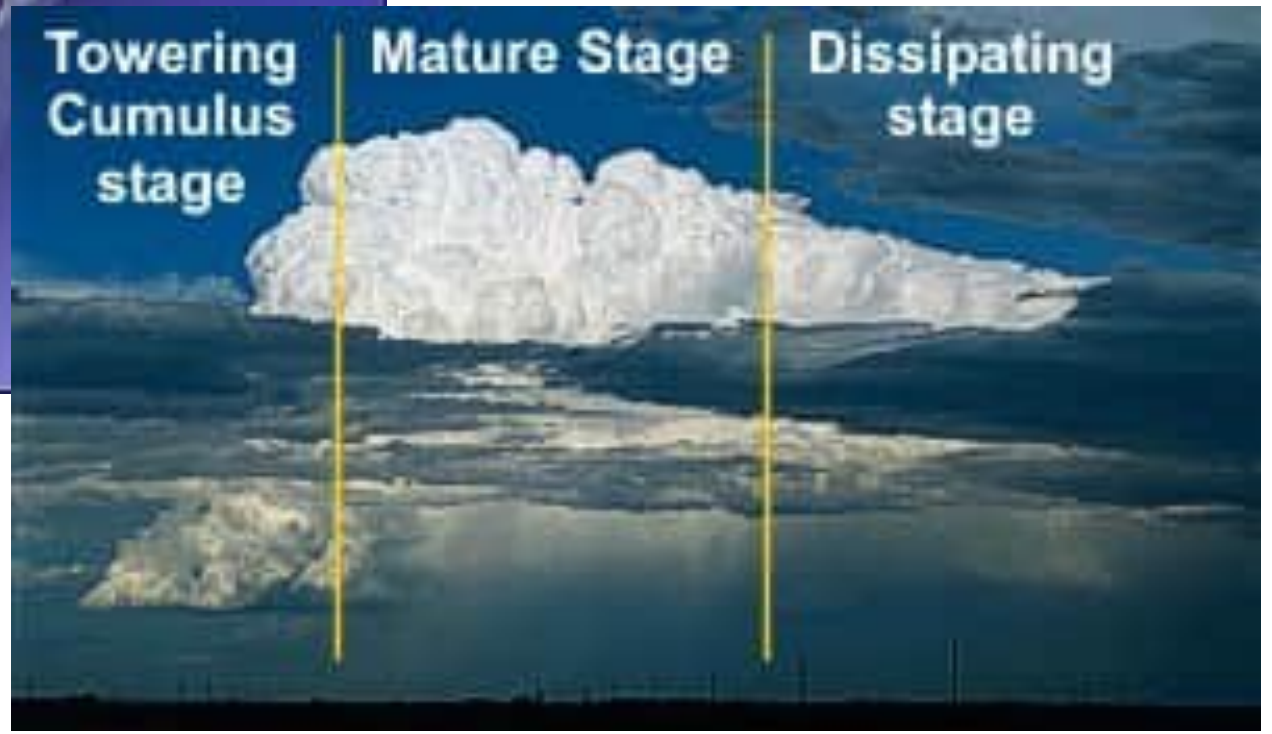


- 多单体风暴由许多较小的雷暴单体组成的复合体，多单体风暴中的单体通常处于不同的发展阶段，依次经历雷暴单体的形成、发展成熟到消散的阶段。
- 多单体风暴的生命期在1h以上，多造成范围比较小，持续时间较短的对流性天气。

云的宏观特征

- 局地强对流风暴 – 多单体





PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

云的宏观特征

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

对流云宏观特征－小结

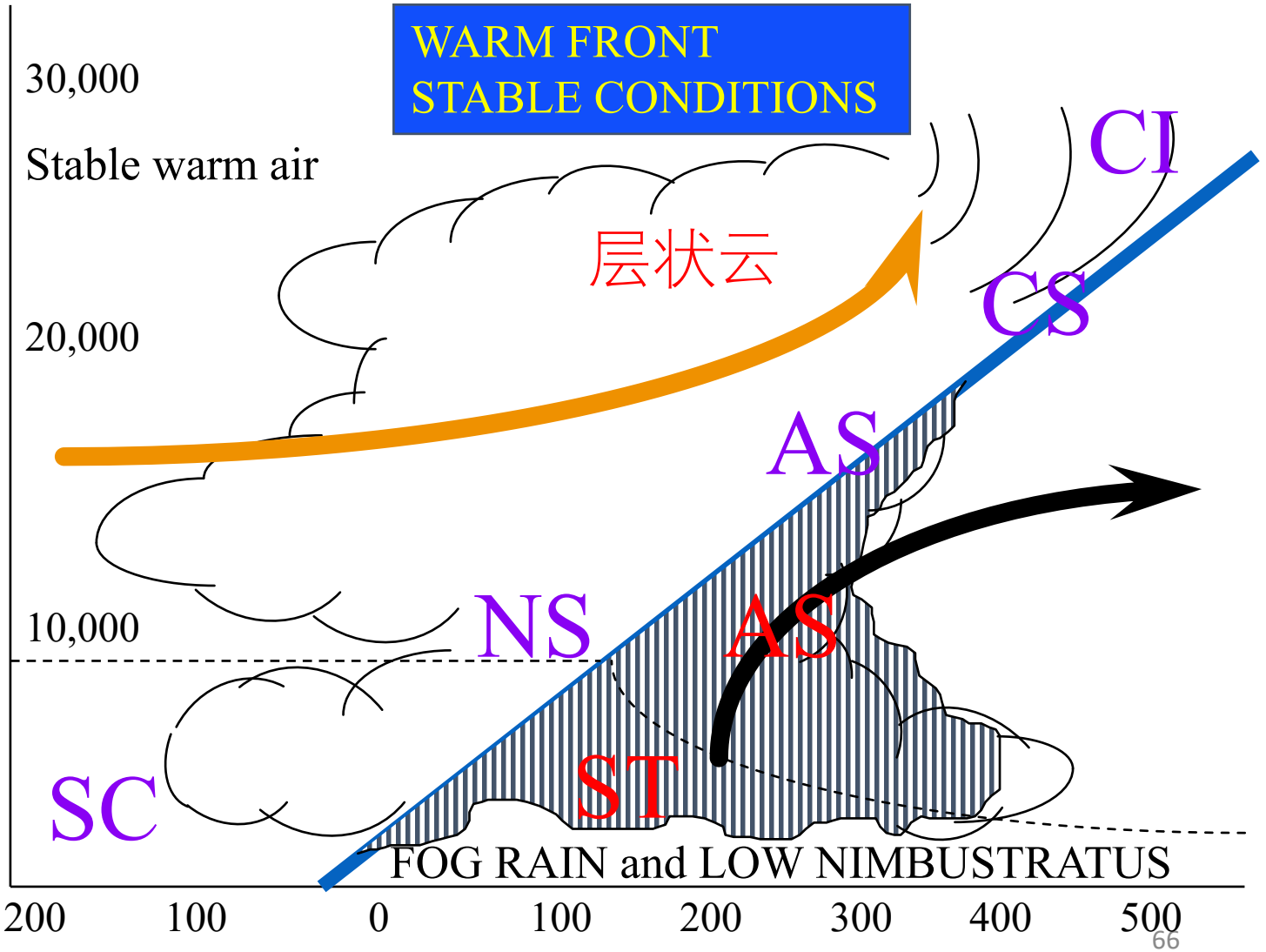
- 生命史：可分为形成、成熟、消散三个阶段，生命期约1-2h；
- 空间尺度：水平、垂直具有同一数量级。
- 流场：形成阶段为一致的上升气流；成熟阶段，以上升气流为主，但这个阶段容易形成降水，在降水粒子拖拽下开始出现有组织的下沉气流；消散阶段以下沉气流为主。同时对流云具有极强的湍流特性。
- 温度场：对流云内温度存在起伏，温度比周围空气温度高，云内温度递减率比湿绝热递减率大，不是一个封闭系统，同时云中温度的正负距平分别对应上升和下沉气流区。
- 含水量：有一个含水量最大区，向四周递减，同时对流云的含水量小于相应高度和温度的绝热含水量。

云的宏观特征

层状云宏观特征

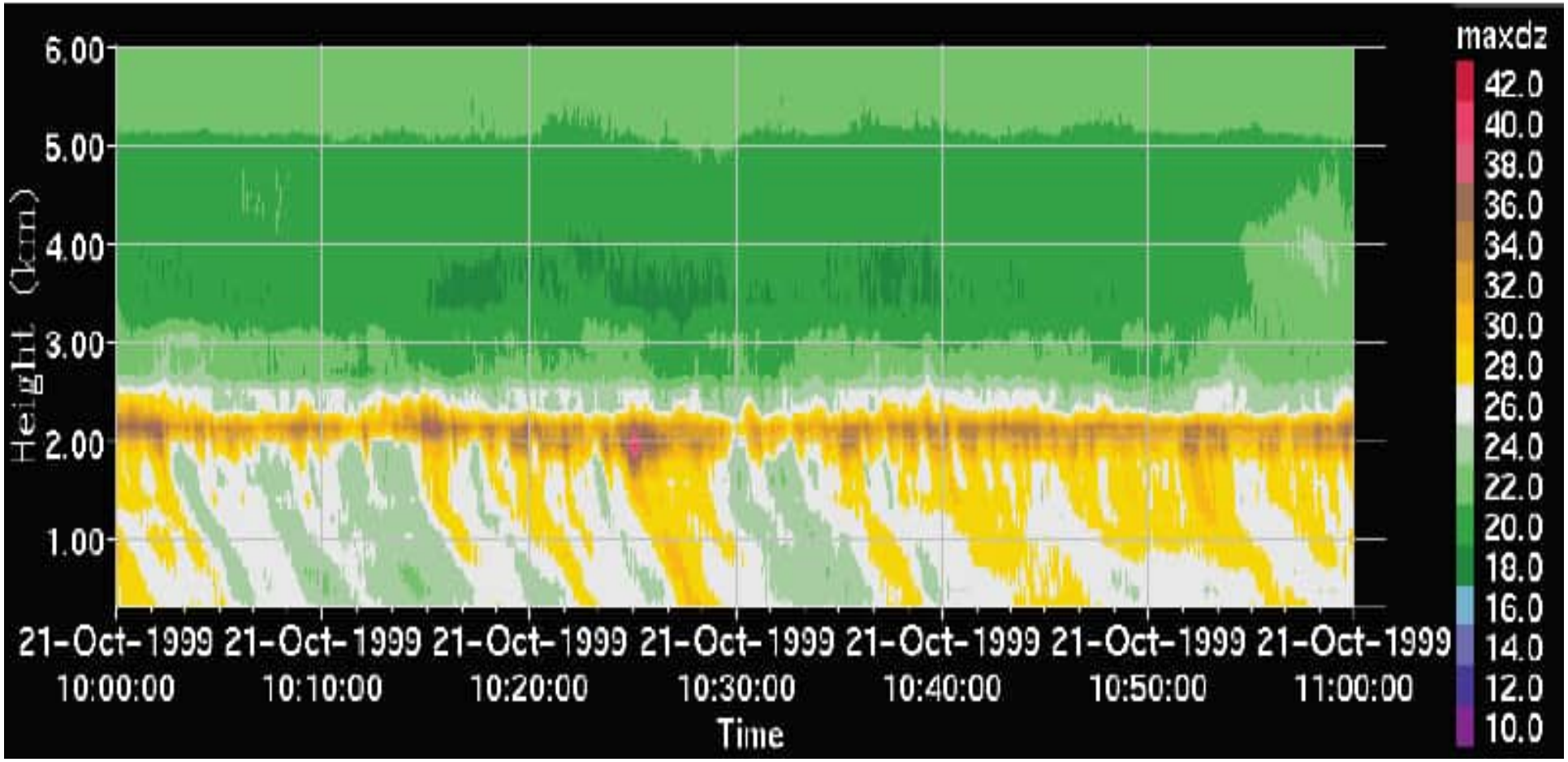
层状云是指布满全天或部分天穹的均匀（指厚度、灰度和透光程度均匀）云层。

大范围的层状云，主要产生在大气层结比较稳定的条件下。层状云的形成过程中：（1）大范围有规律的上升气流运动形成锋面气旋云系，包括卷云、卷层云、高层云、雨层云等；（2）大范围不规则的扰动形成的云系包括高积云、积层云、层云等。



云的宏观特征

- 层状云宏观特征 – 亮带



云的宏观特征

层状云宏观特征

零度层是大气温度随海拔高度升高而降低到0℃时，云滴、雨滴粒子相态发生变化的区域。

融化层中云滴、雨滴粒子相态发生变化，致其介电常数迅速增加，水的折射率因子约为冰的5倍。雪在下落到0度层，外层融化成水表，易碰并粘连—折射率增加5倍—完全变为水滴时，尺度减小、下落末速增大—反射率减小。由于它是雪花融化所致，故也称融化层。

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

云的宏观特征

❑ 层状云宏观特征

在雷达回波中表现为反射率特别强的长条带状区域，称为零度层量带或融化层量带，亮带一般位于0度层以下80~400m，厚度15~150m，呈水平带状。

作为层状云持续降水的一个关键标志，融化层揭示了这种降水过程中存在一个显著的冰水转化区域，这一现象对于研究降水过程的形成机制极为重要。此外，该特征表明在层云引起的降雨中，空气流动相对稳定，没有剧烈的对流运动。通过观察融化层的位置，能够大致估计出零度等温线所处的高度，即冰冻水滴开始融化成液态水的区域。

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

云的宏观特征

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

层状云宏观特征－小结

- 生命史：比对流云长，如与天气系统相联系，可达一周以上；
- 空间尺度：水平尺度大垂直尺度1-2个数量级；
- 流场：上升气流速度较小，云下湍流最强。
- 温度场：云的上部或顶部有一逆温阻滞层存在，云内温度梯度接近于湿绝热递减率；
- 含水量：接近于绝热含水量。

云的宏观特征

卷云宏观特征

- 卷云是由冰晶组成的层状、钩状、带状或纤维状得高云。
- 卷云水平伸展比垂直尺度大得多；
- 含水量数值较为分散。

降水的宏观特征

- 一般一次降水量总比云中总含水量要大，可见在降水过程中云中水量往往不断地在补充，即由垂直气流不断地输送水汽入云，这是云雾降水的一个根本特点。
- 云中水分循环次数

  暖锋云系：4-40

  积状云：1.5-12

$$n = \frac{W_{precipitation}}{W_{cloud_water}}$$

- 降水效率

  层状云系：95%

  雷雨云：20%

$$\varepsilon = \frac{W_{precipitation}}{W_{input}}$$

研究云的降水效率的意义——降水潜力问题

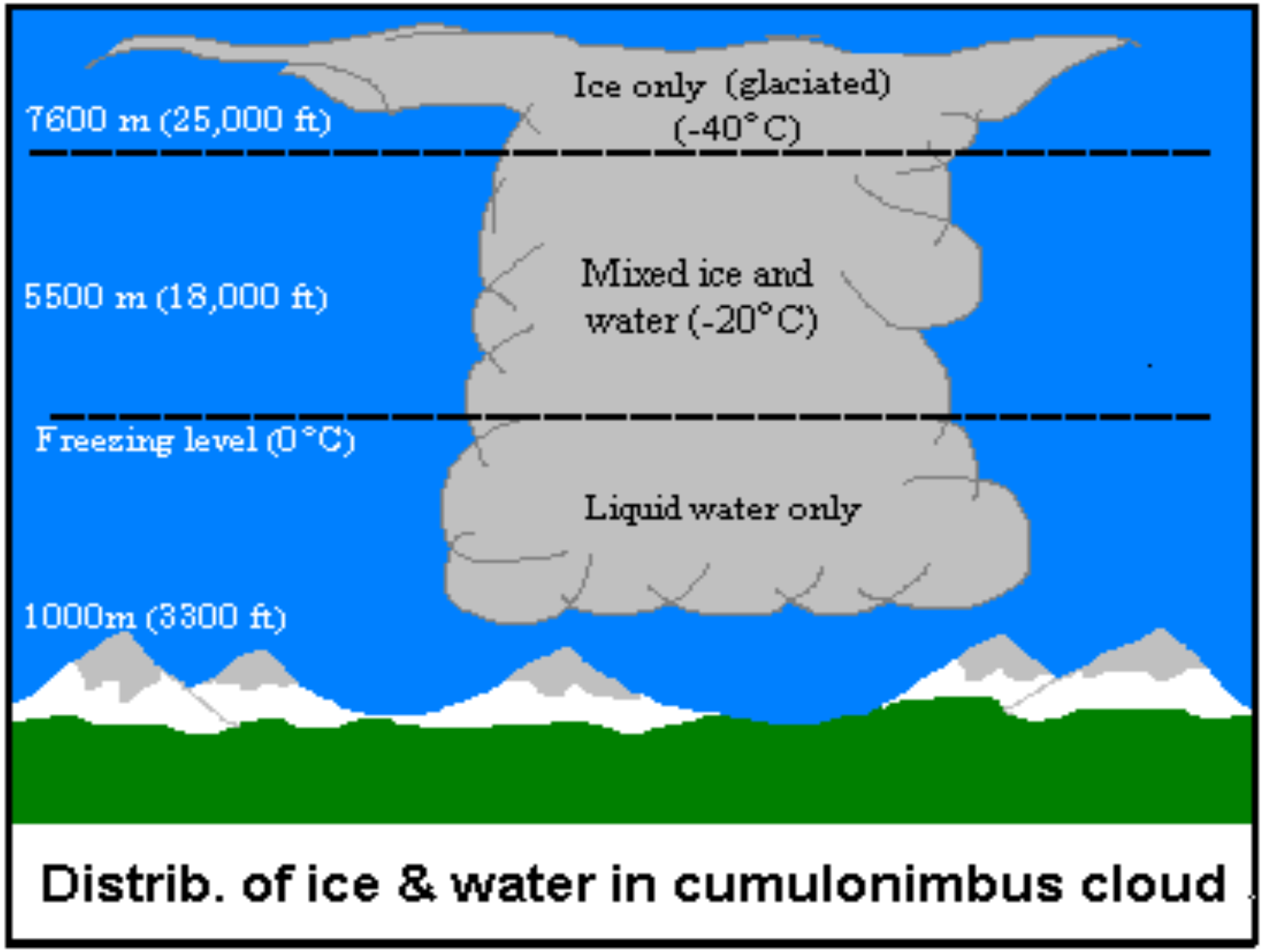
云降水的微观特征

Table 1.2 Typical sizes and size ranges of hydrometeors in millimeters.

Size parameter	Typical value	Typical range
Cloud droplet radius	0.005	0.002–0.025
Drizzle drop radius	0.1	0.025–0.25
Raindrop radius	1	0.25–5
Ice crystal length	0.1	0.001–1.5
Snowflake maximum dimension	10	0.1–100
Graupel radius		< 2.5
Hailstone radius		> 2.5

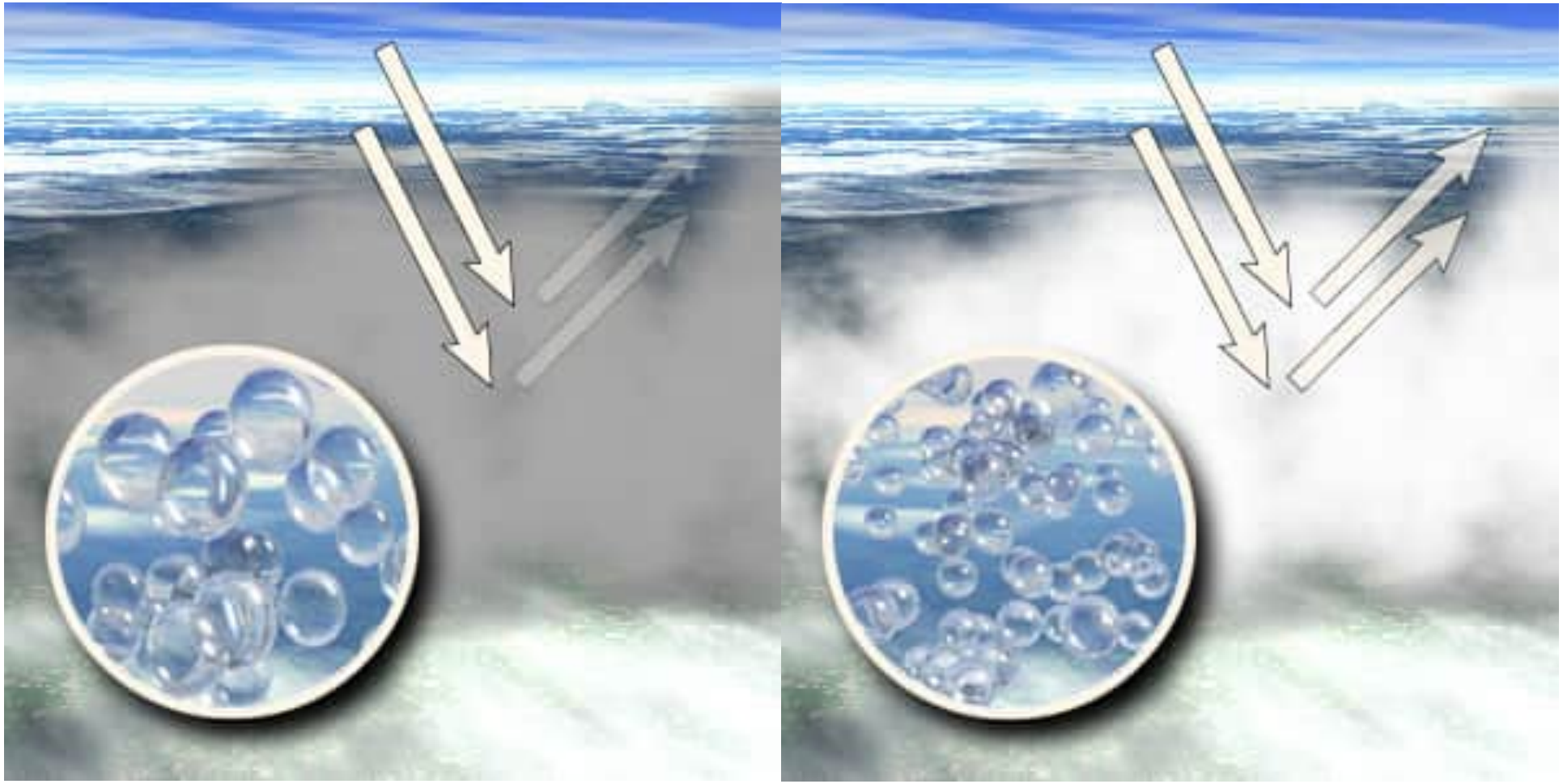
Source: An introduction to clouds: form the microscale to climate,2016
Ulrike Lohmann, Felix Luond and Fabian Mahrt

云降水的微观特征



Distrib. of ice & water in cumulonimbus cloud

云降水的微观特征



云降水的微观特征

- 单个粒子
- 粒子群
- 数密度谱分布（数密度随尺度的变化）曲线

$$\mathrm{n}(r) = \frac{dN}{dr}$$

$$\mathrm{n}(lnr) = rn(r)$$

- 相应有表面积、体积和质量的谱分布

云降水的微观特征

- 谱宽

  最大粒子与最小粒子的半径（或直径）差。限于观测仪器对小滴的分辨率，最小粒子不易测的，故常取最大尺度作为谱宽。

- 谱型

  谱分布曲线的形态：如单调上升、单调下降，单峰、多峰等。

云降水的微观特征

- 谱分布特征，使用平均和方差的概念，如

平均半径 $$\bar{r} = \frac{1}{N}\int_0^\infty rn(r)dr$$

方差 $$\sigma^2 = \frac{1}{N}\int_0^\infty (r-\bar{r})^2 n(r)dr$$

- 常用特征量

$$\int_0^{r_{med}} n(r)\,dr = \frac{1}{2}N$$

中值半径

$$N\frac{4\pi}{3}{r_v}^3 = \frac{4}{3}\pi\int_0^\infty r^3 n(r)dr$$

体积平均半径

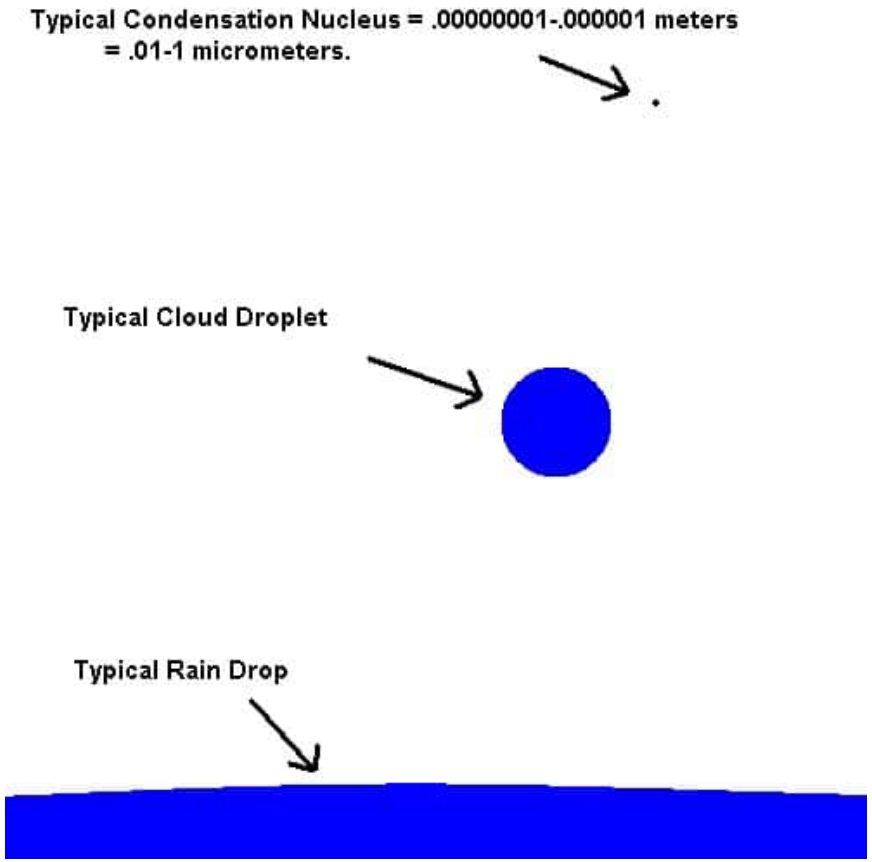
$$\mathrm{re} = \frac{\int_0^\infty r^3 n(r)dr}{\int_0^\infty r^2 n(r)dr}$$

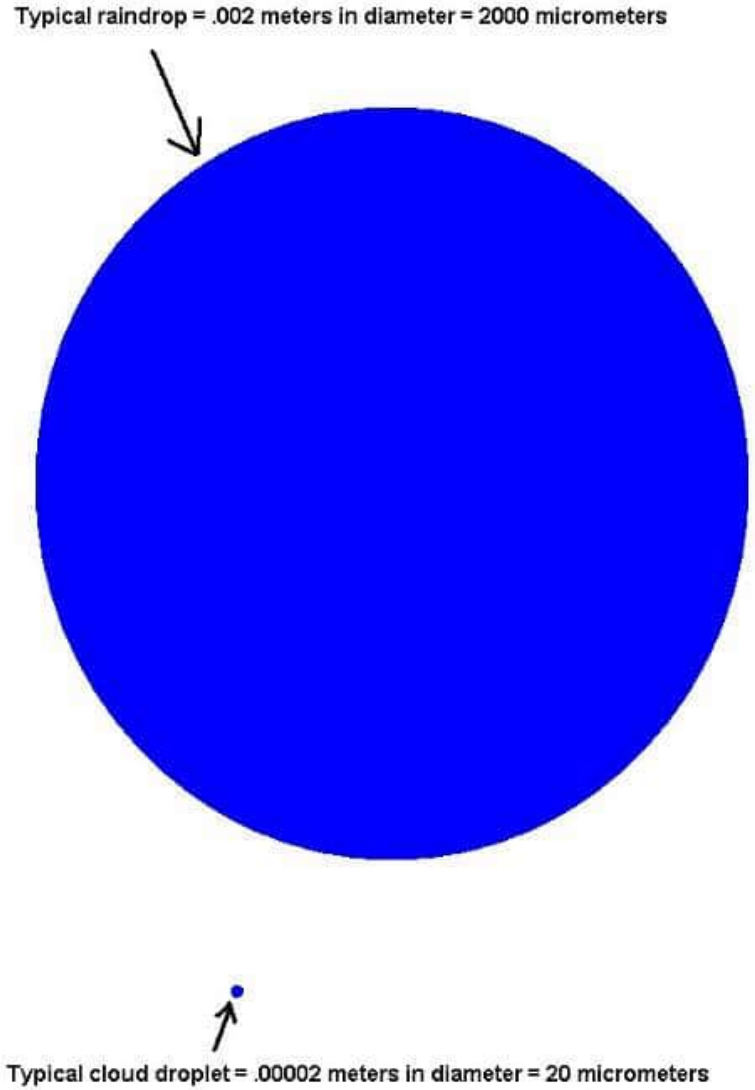
有效半径

云降水的微观特征

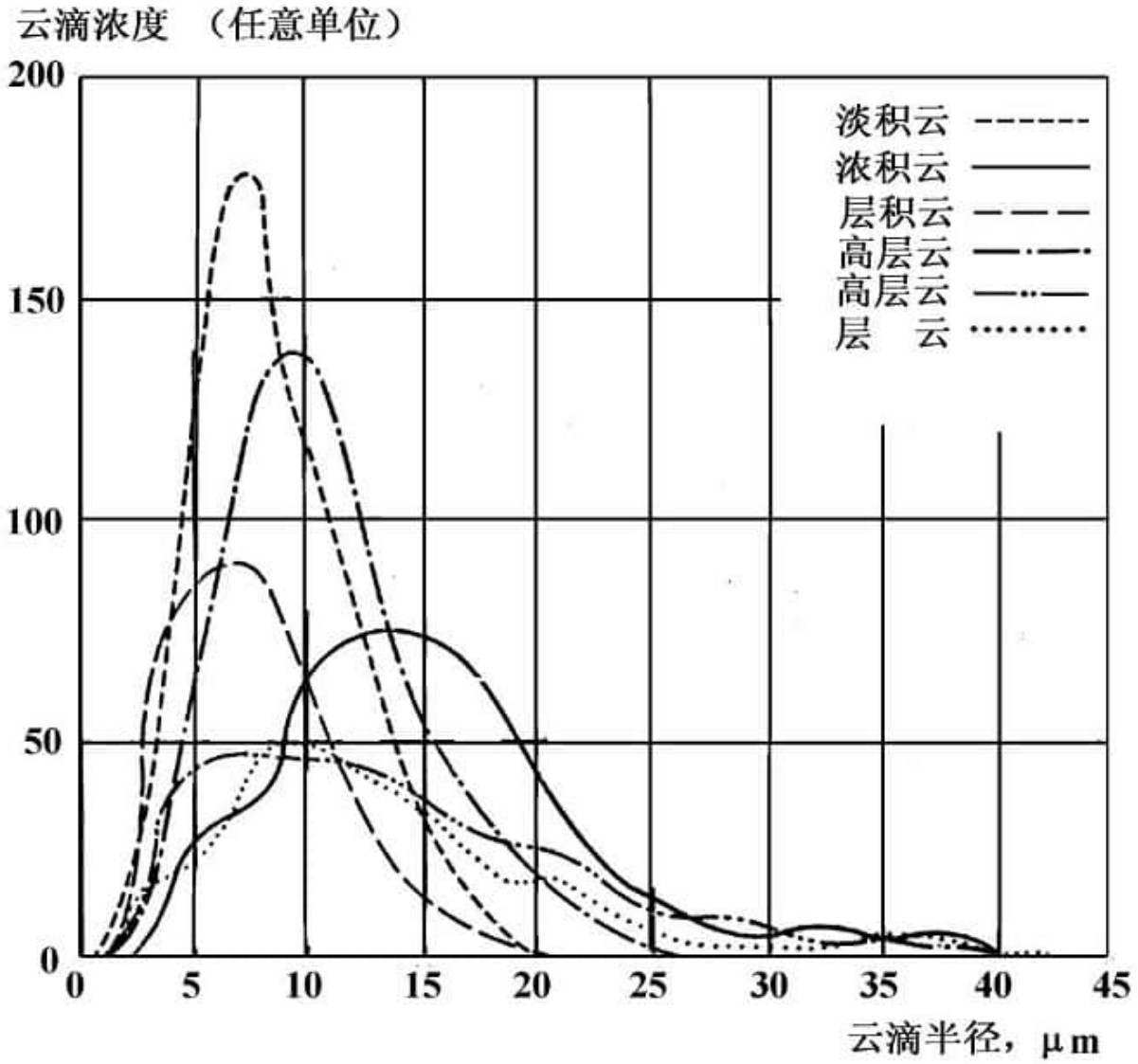
云、雨滴尺度

通常将云中半径小于100μm的小水滴称为云滴，习惯将半径处于50-100μm之间的称为大云滴，将半径大于100μm的水滴称为雨滴。





云滴谱



- 各种大小云滴的数密度分布称为云滴谱，不同的云型滴谱差异较大，见图。
- 在同一云型的不同发展阶段及同一块云的不同高度，其谱型和谱宽也都有差别。
- 一般地，积状云比层状云的谱型宽。对流强的浓积云的云滴谱较宽，云滴数密度较小而尺度较大。

云滴谱分布函数

- 修正的Γ分布函数

$$n(r) = ar^{\alpha}\exp(-br^{\gamma})$$

- 云物理中广泛使用的是赫尔基安-马津公式：

$$n(r) = ar^2 e^{-br}$$

其中有两个控制参数α和b，它们都有特定的物理意义

云滴数密度 $$\mathrm{N} = \int_0^{\infty} n(r)dr = \frac{2a}{b^3}$$

平均半径 $$\bar{r} = \frac{1}{N}\int_0^{\infty} rn(r)dr = \frac{3}{b}$$

含水量 $$q_w = 10^{-6}(\frac{4\pi}{3})\rho_w \int_0^{\infty} r^3 n(r)dr = \frac{3}{b^6}\pi\rho_w a$$

云滴谱分布函数

由以上的三式中的任意两式联立均可确定参数a和b， 如由后两式可得：

$$a \approx 1.45\times10^{-6}\left(\frac{q_w}{\rho_w \bar{r}^6}\right) \qquad b=\frac{3}{\bar{r}}$$

则由实测量q_w和$\bar{r}$就确定了云滴谱的谱型。

分布函数仅描述了滴谱分布的平均状况。因为滴谱分布随时间、地点、云型、云中不同部位以及云的不同发展阶段而不同，所以一次个别取样可能会偏离这种分布。

雨滴谱

- 最常用的测定降水的宏观特征量就是地面上的降雨率（降水强度）。而最常用的表示降水的微观特征量便是雨滴大小的分布函数（即滴谱）。

马歇尔和帕尔默（Marshall and Palmer, 1948）

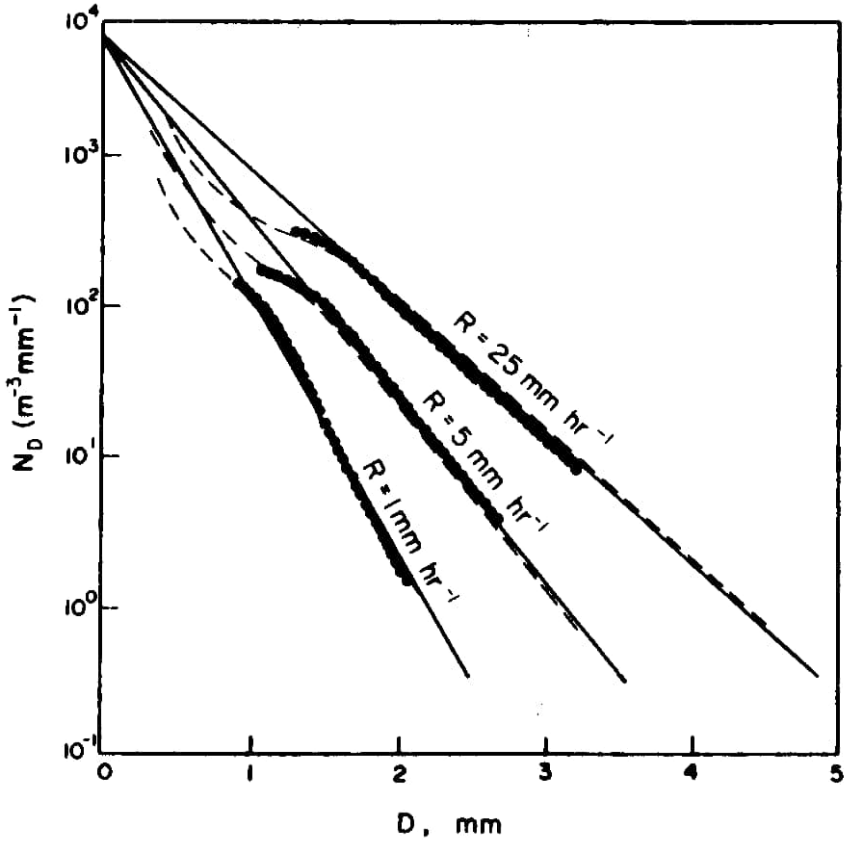
$$n(\mathrm{d}) = N_0 e^{-\lambda d}$$

其中$\mathrm{N_0} = 8\times10^3$个$\cdot \mathrm{m}^{-3} \cdot mm^{-1}, \lambda = 4.1I^{-0.21}$

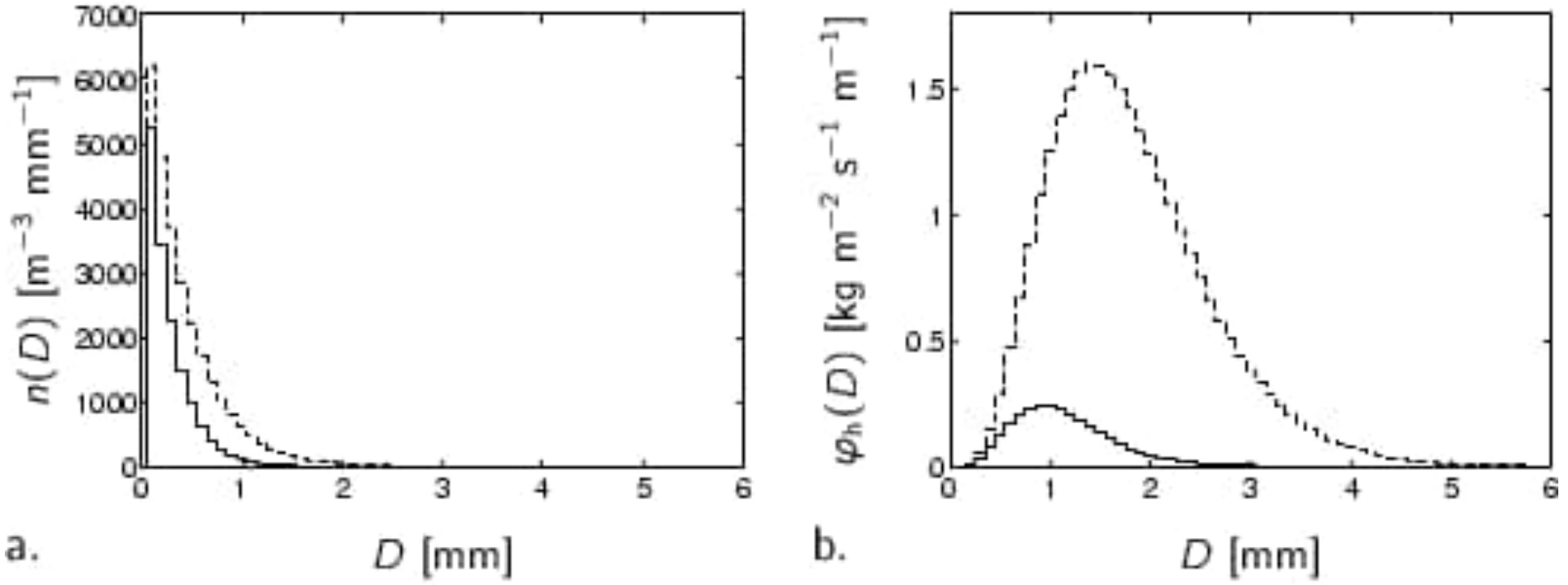
雨强和雨滴谱的关系：

$$\mathrm{I} = \frac{\pi}{6}\rho_w \int_0^\infty d^3 n(d) u(d) \delta \mathrm{d}$$

其中u(d)是雨滴的下落末速度



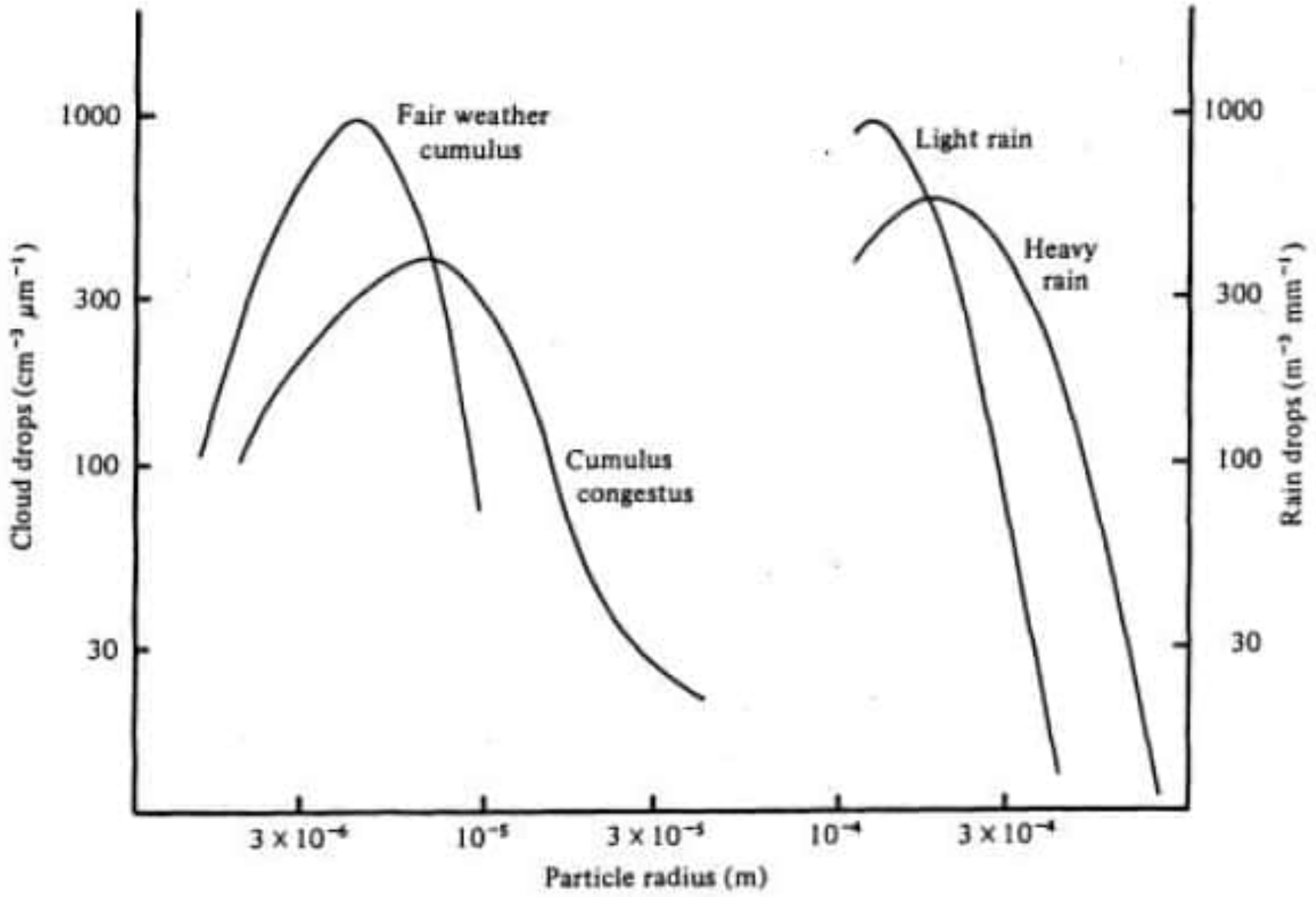
雨滴谱



两种雨强下的雨滴谱: 1 mm/h, 10 mm/h

a: 数浓度谱； b: 质量通量谱

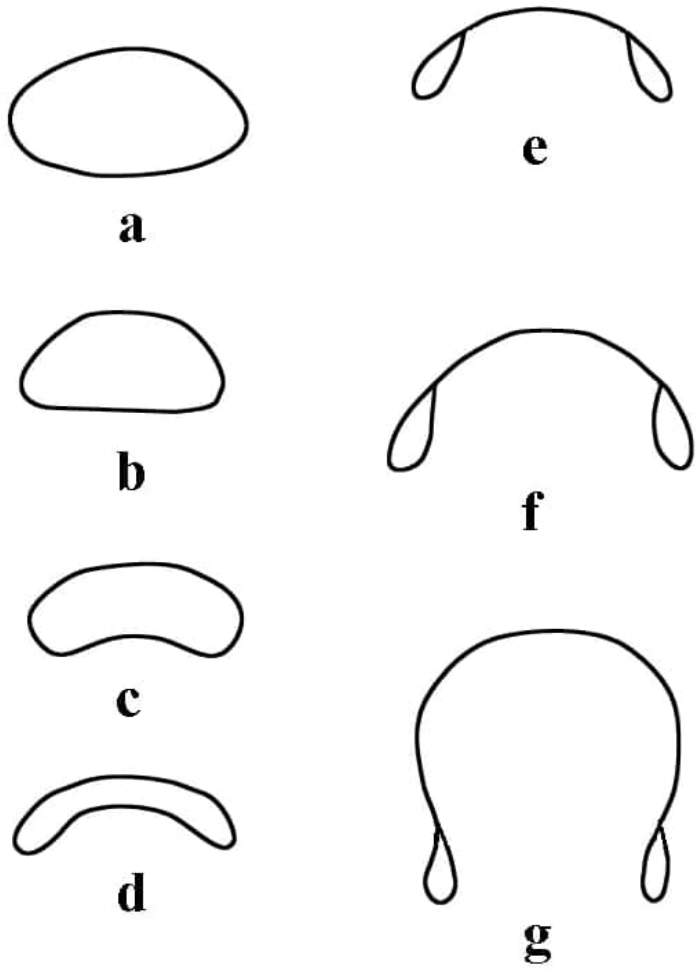
雨滴谱


1000
300
100
30
Cloud drops (cm⁻³ μm⁻¹)
Fair weather cumulus
Cumulus congestus
Light rain
Heavy rain
1000
300
100
30
Rain drops (m⁻³ mm⁻¹)
3 x 10⁻⁶
10⁻⁵
3 x 10⁻⁵
10⁻⁴
3 x 10⁻⁴
Particle radius (m)

云降水的微观特征

- 雨滴下落过程

- 小雨滴在空气中降落时，由于表面张力作用，故保持球形。
- 对于较大雨滴，除了表面张力以外，还有两个力作用于水滴，一个是四周空气的压力，另一个是重力引起的水滴内部的静压力差。
- 随着水滴的增大，这后两个力也随之增加，而表面张力却因曲率的减小而减小。这三种力的共同作用，使大雨滴降落时发生变形。
- 雨滴越大，变形越厉害，以至最终破碎。这种破碎称为自发破碎。
- 另外，降水粒子发生碰撞时也可能破碎成若干小滴，称为碰撞破碎。



云降水的微观特征

- 雨滴下落过程

实验结果指出，如令r_e表示等效半径，则

① 当$r_e \leq 0.14$mm时，严格成球形；

② 当$0.14 \leq r_e \leq 0.5$mm时，稍有变形，短半轴b与长半轴a的比值$b/a = 0.98$；

③ 当$r_e = 1.4$mm时，$b/a = 0.85$，雨滴的底部趋于平坦；

④ 当$r_e = 2.0$mm时，$b/a = 0.78$，雨滴的底部由平坦演变成凹面；

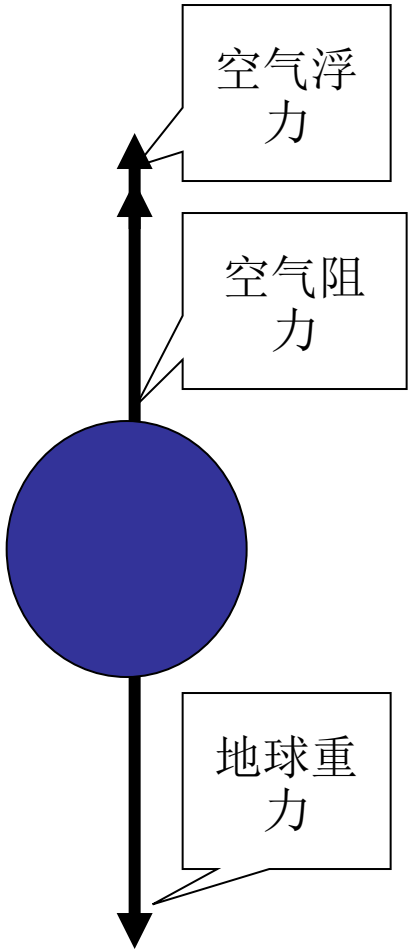
⑤ 当$r_e = 4.0$mm时，凹面进一步发展，直到某一临界半径，由于流体力学的不稳定，雨滴趋于破碎。

云降水的微观特征

- 雨滴下落速度

水滴下降速度受三种力决定:

- 假定水滴在下降过程中，无蒸发、凝结、碰并现象，可认为水滴受到的地球重力无变化$\frac{4}{3}\pi \boldsymbol{r^3 \rho_w g}$
- 空气密度愈向下愈大，所以浮力也就相应愈向下愈大，由于水滴和空气密度差异，可忽略空气浮力$\frac{4}{3}\pi \boldsymbol{r^3 \rho g}$
- 空气阻力$F_D = 6\pi \boldsymbol{\mu r v}\left(\frac{\boldsymbol{C_D N_{Re}}}{\boldsymbol{24}}\right)$



云降水的微观特征

- 雨滴下落速度

斯托克斯定律（0.5 ~ 50 μm）

$$v_w = \frac{2\rho_w g}{9\mu} r^2 \approx 1.19\times10^6 r^2$$

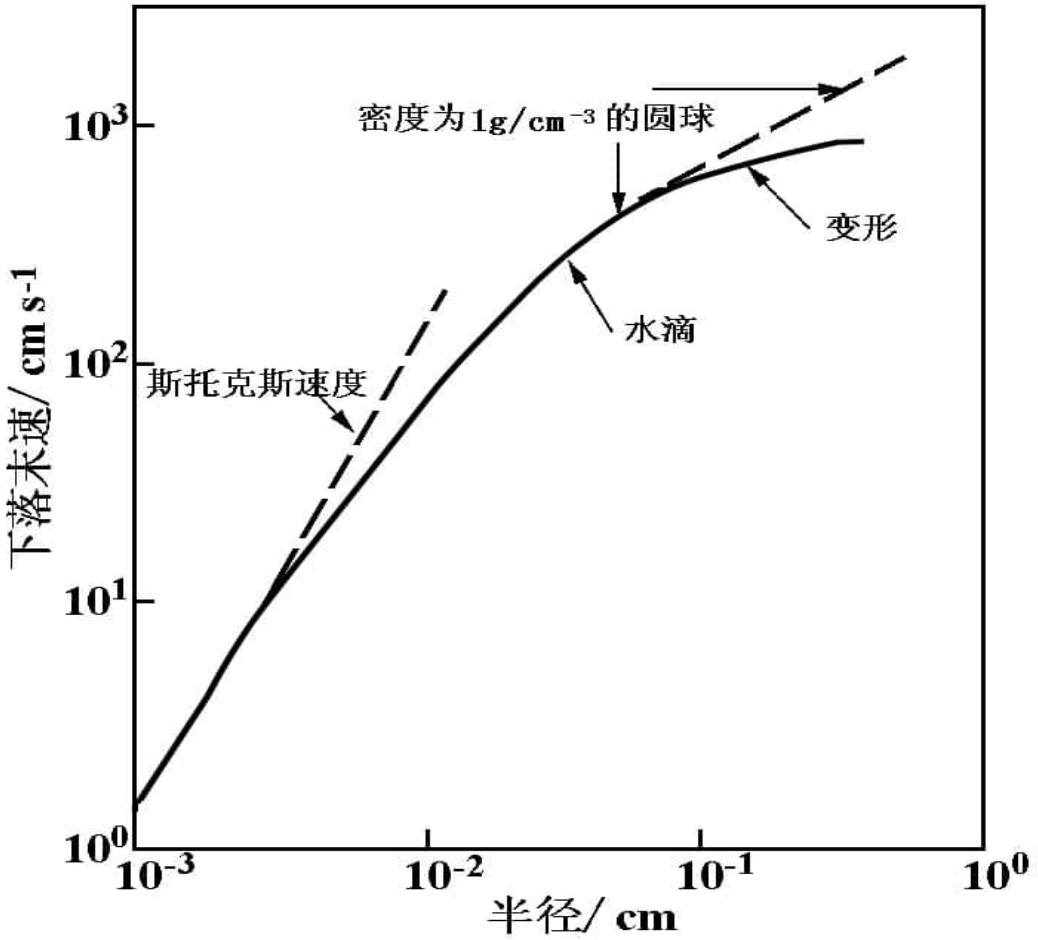
10μm: 0.3 cm/s

20μm: 1.2 cm/s

50μm: 7.2 cm/s

50μm~500μm：$v_w = 8\times10^3 r$

500μm~5000μm：$v_w = 2.2\times10^3 \left(\frac{\rho_0}{\rho}\right)^{1/2} r^{1/2}$

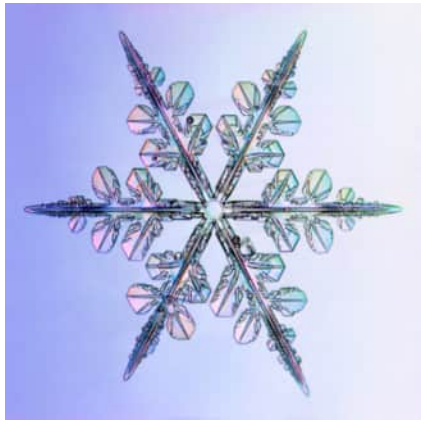
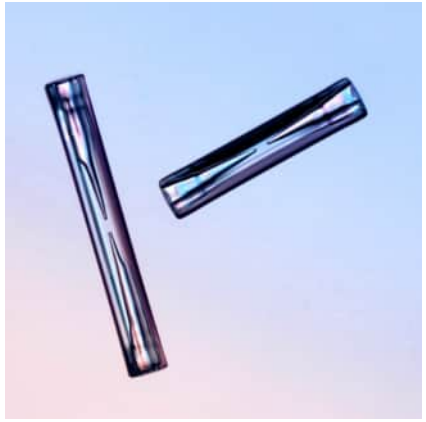
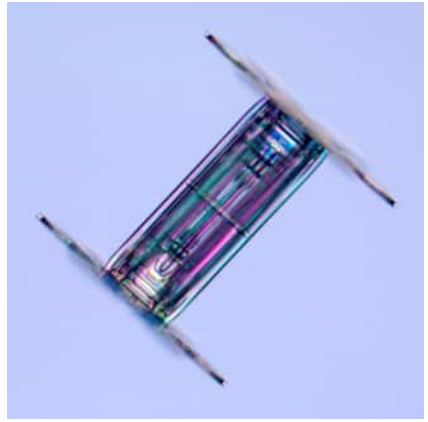
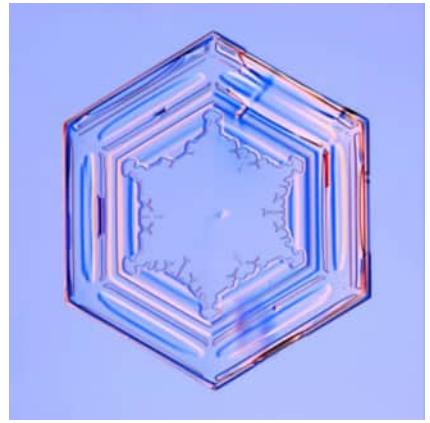
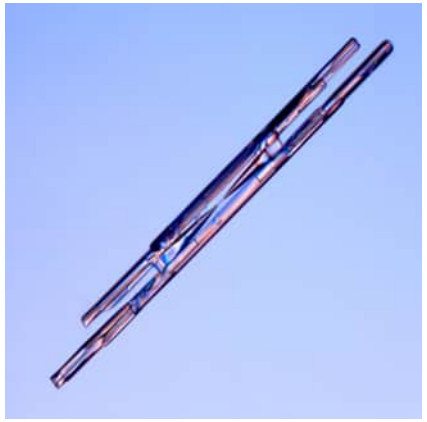
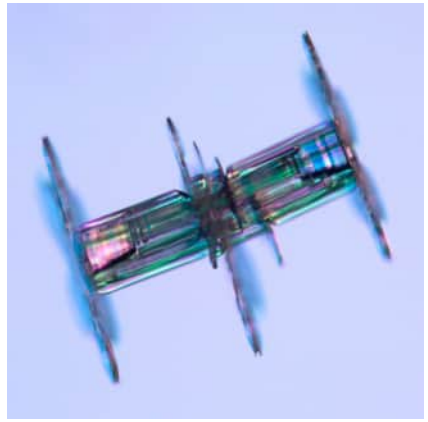
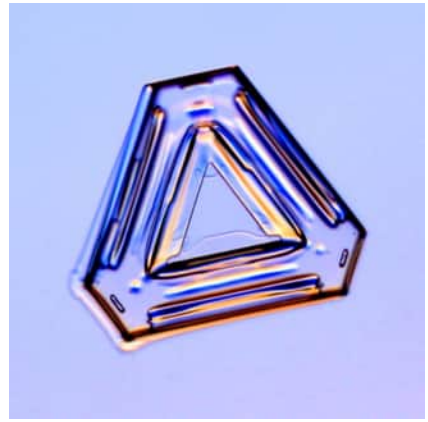


云降水的微观特征

- 冰雪晶的形状
  - 雪晶是指冰晶通过凝华及撞冻、凝结、碰并等机制增长到尺度大于300微米后的水成物。
  - 三种主要雪晶类型：柱(针)状、片(平面)状和辐枝(六角柱)状。
- 形状与生长条件关系 – 环境温度、湿度、生长率
  - S（冰面过饱和度）很大时，随T下降形状变化：片→柱→片→柱交替进行。
  - S较低时，变形仅出现于-9℃(柱→片)及-22℃(片→柱)。

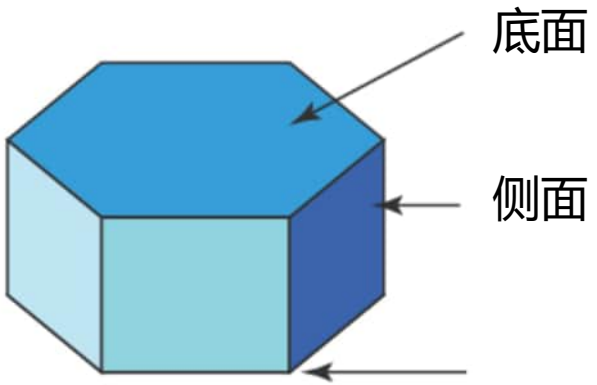
冰雪晶的形状

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

星树状	针状和柱状	星形蕨类状	冠柱状	钻石和三角状
				
				

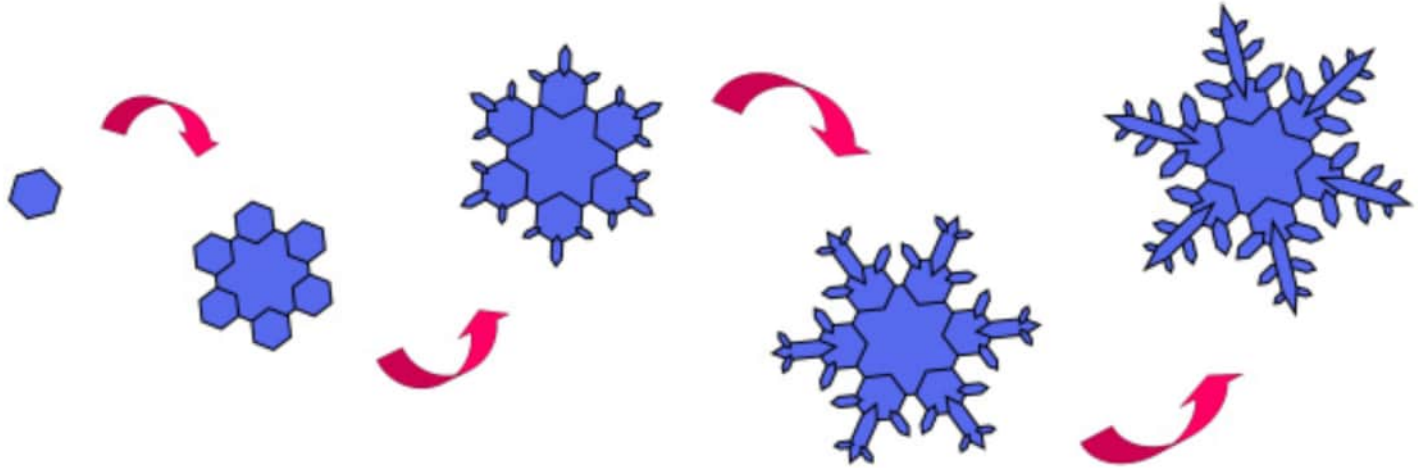
图片来源：SnowCrystals.com

冰雪晶的形状



六棱柱形

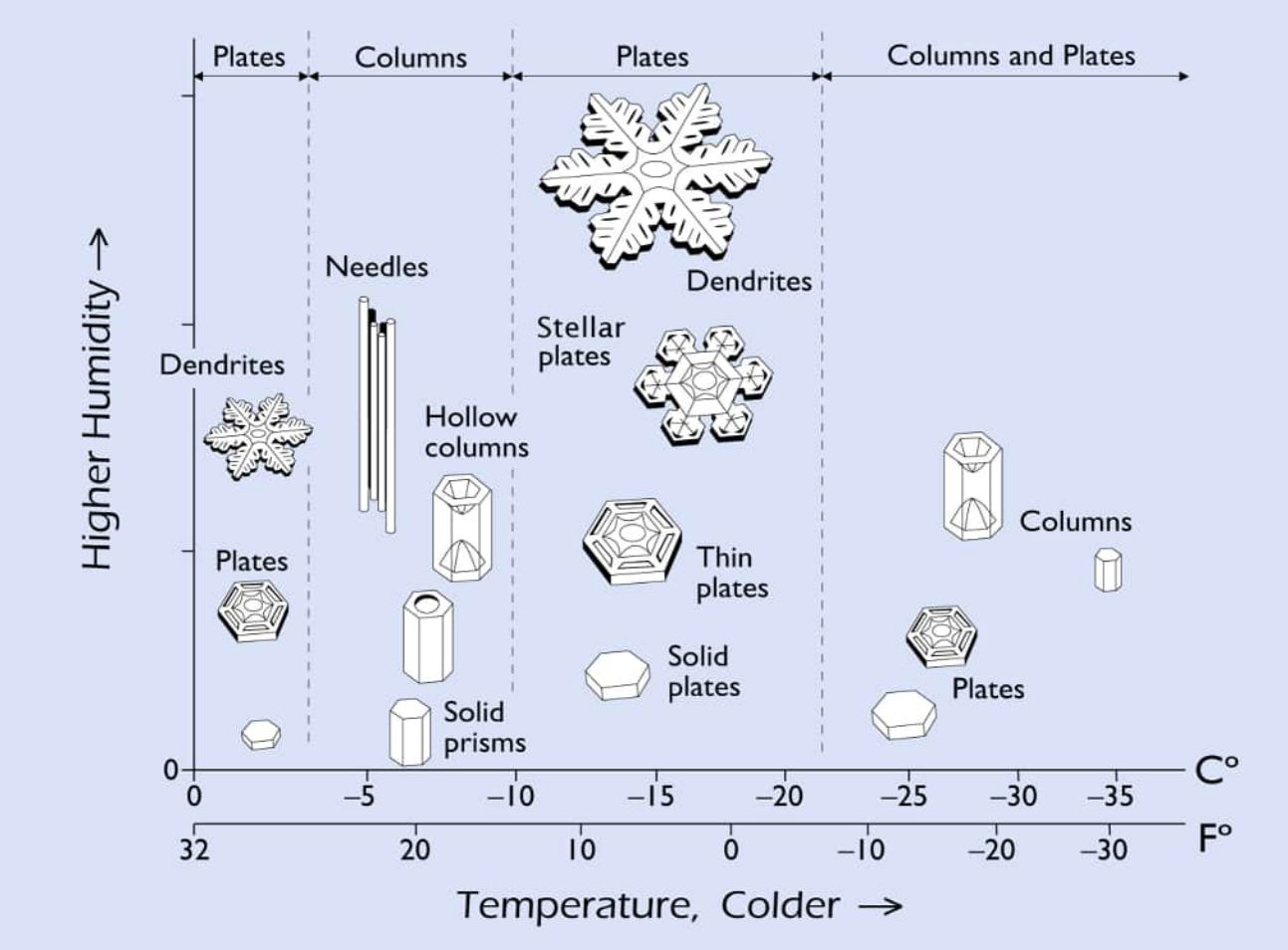
雪花的生长过程



图片来源：SnowCrystals.com

- 水分子结构特性使冰晶大多为六棱柱形
- 水蒸气在冰晶上凝华增长形成各种不同形状的雪花

雪花的形成过程



中谷图表

-2°C：片状雪花

-5°C：针状和柱状雪花

-15°C：片状雪花

-30°C：柱状雪花

低湿度下，雪花简单

高湿度下，雪花复杂

雪花的形成过程





来源：SnowCrystals.com

雪花的形成过程



PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

按尺度和结构分三类：

（1）霰（软雹）：基本上由各自冻结的小云滴集合在一起而构成。白色、透明、密度小，直径约为6mm的圆球形或锥形的冰粒。

（2）冰丸（小雹、冰粒）：透明或半透明，直径几毫米，形状无规则。冻滴或霰外面包一层薄冰壳，这层冰可以是捕获小滴冻结而成，或是霰部分融化再冻结而成。

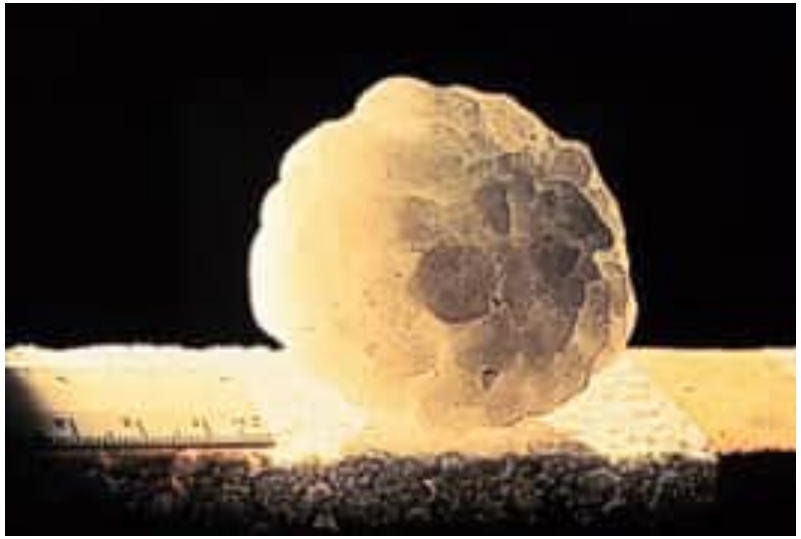
（3）冰雹：直径在5mm以上的冰块、冰球。形状多样，大小不一。中等强度的风暴可产生直径几厘米的冰雹，很强盛的风暴可产生10 cm乃至更大的冰雹。其密度约0.9g/cm^3。常呈透明与不透明相间的多层结构，中心初始雹胚可以是软雹、小雹或冻滴。

冰雹的增长过程

冰雹的透明与不透明相间的结构是由于过冷水滴冻结的快慢造成的，而冻结的快慢则是由冻结时潜热释放和热量传输的热平衡状况决定的。

- 冰雹的干增长

  在含水量小而温度低的云区，因为冰雹碰并的水量少，因而冻结释放的潜热也少。再加气温低，雹块散热快，因此碰撞雹块的过冷水滴未及从冰雹表面漫流开来就已冻结为冰，在一定的程度上保持其圆球形，冻滴之间留有许多空隙，形成不透明层次。



- 冰雹的湿增长

  相反，如果云的含水量比较大，环境气温也不太低，则冰雹的散热不及冻结潜热释放的快，被碰撞水滴只能有一部分冻结，过冷水在冰雹表面铺展成水膜，冻结过程在水与冰的交界面上进行，形成的冰层透明而密度大。

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

第二章 云和降水物理学

2.1 云和降水的分类和生成条件

2.2 △云雾降水的宏观和微观特征

2.3 △云雾降水探测方法

2.4 人工影响天气

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

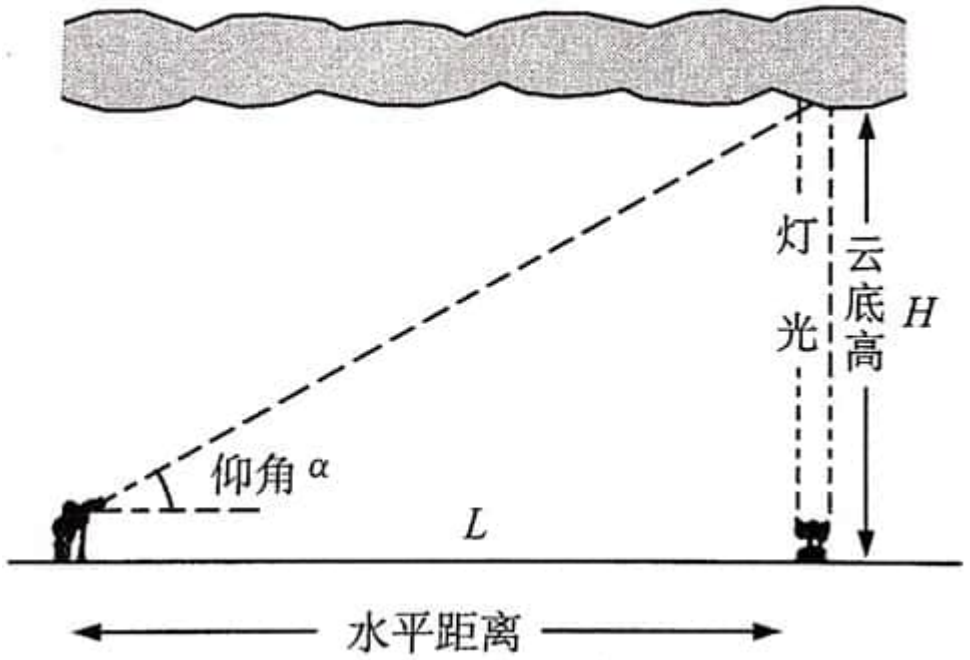
云的观测内容

宏观观测对象　　云状、云高、云量、云厚、含水量……

微观观测对象　　粒子谱、粒子相态……

传统人工观测方法：

- 目测
- 云幕气球
- 云幕灯
- ……



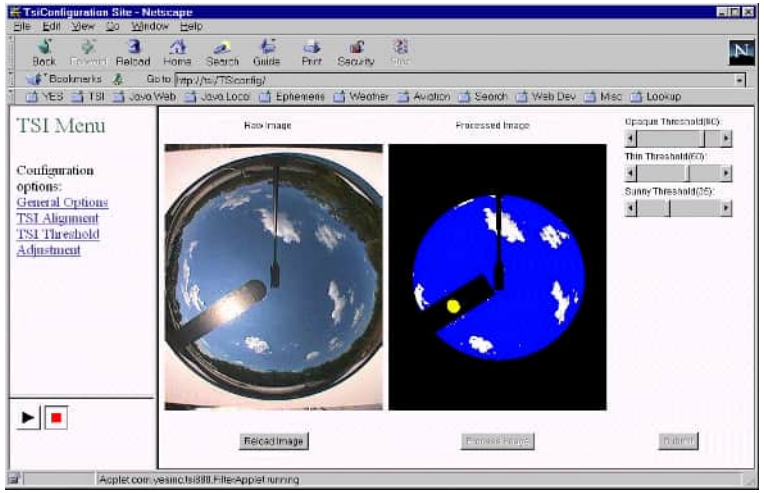
PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

云的探测

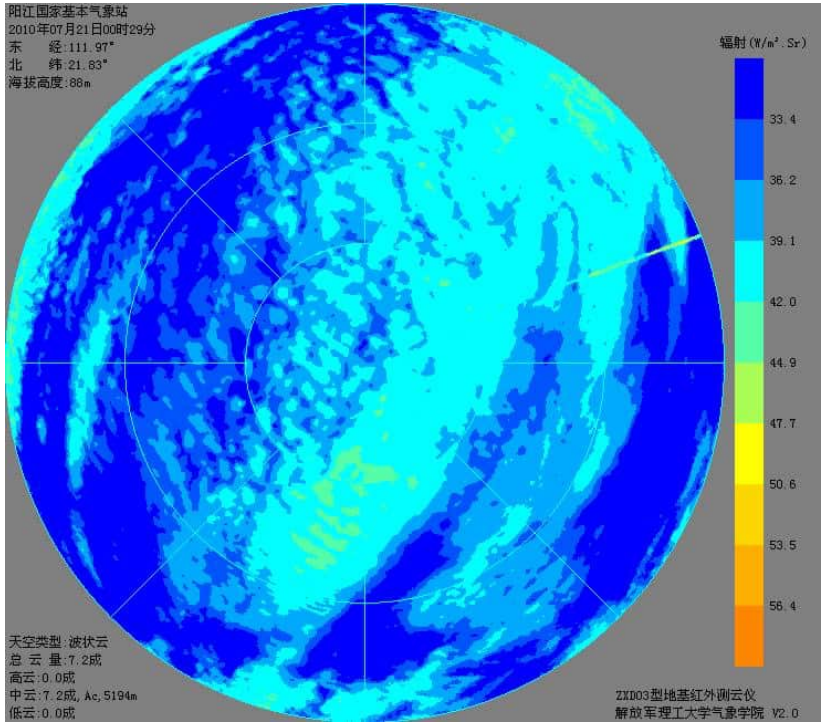
自动测量方法



可见光TSI全天空成像仪







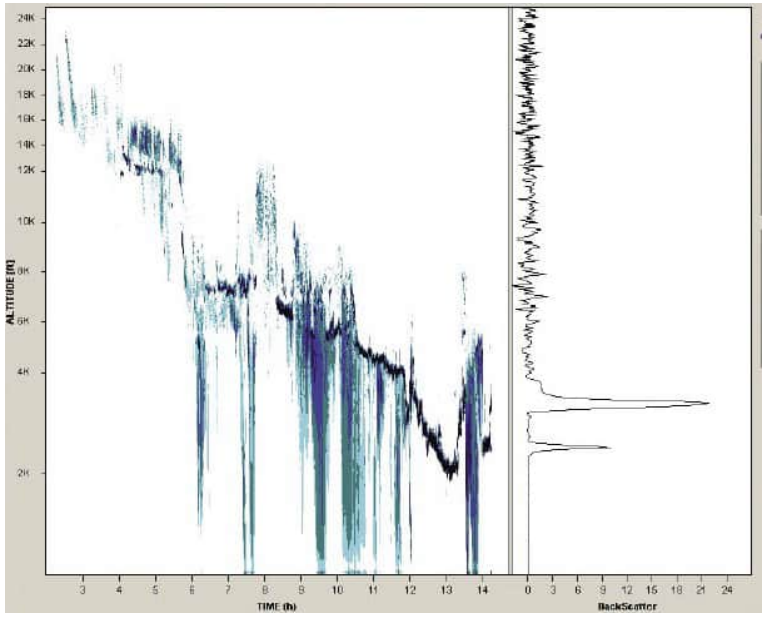
红外
地基红外测云仪

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

激光云高仪

- 利用激光进行天顶附近的云观测（波长910±10nm）
- 输出云高＜7.5km（25000feet），或者8km
- 每30秒输出一组数据
- 发射单元采用铟镓砷(InGaAs)脉冲激光二极管，接收单元采用硅光敏二极管，附加中心波长915nm的干涉过滤器
- 发射和接收单元共享一个镜头
- 带有自加热和通风伺服系统

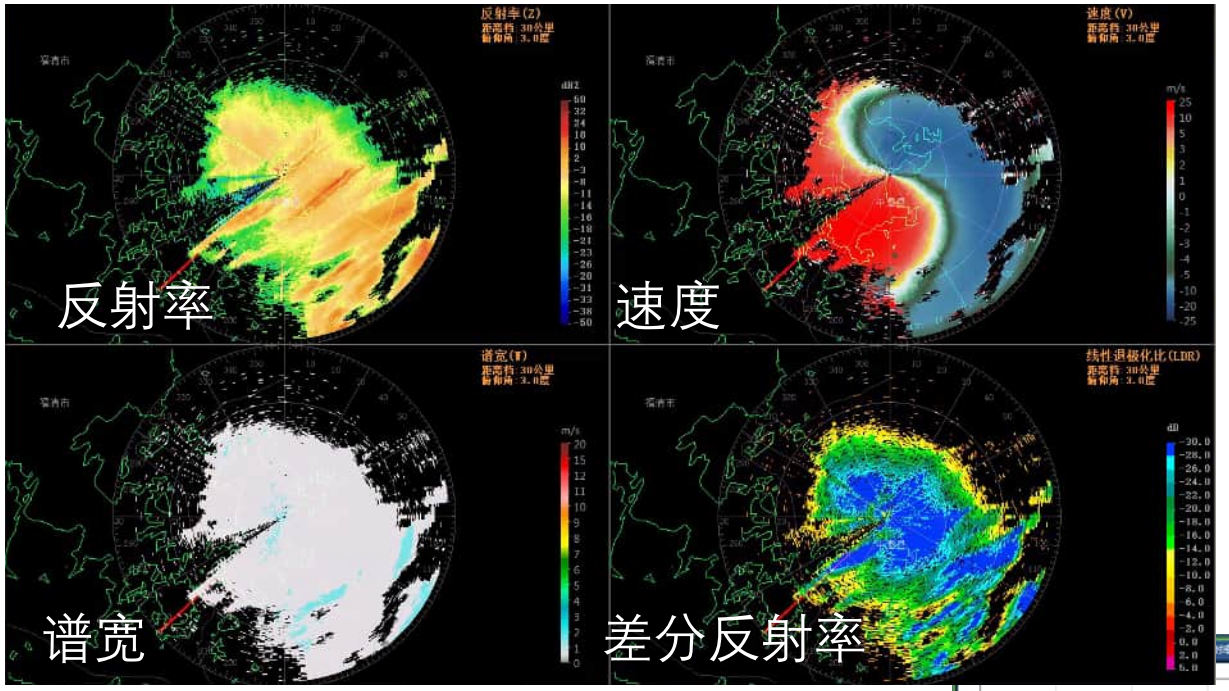




PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

云的探测

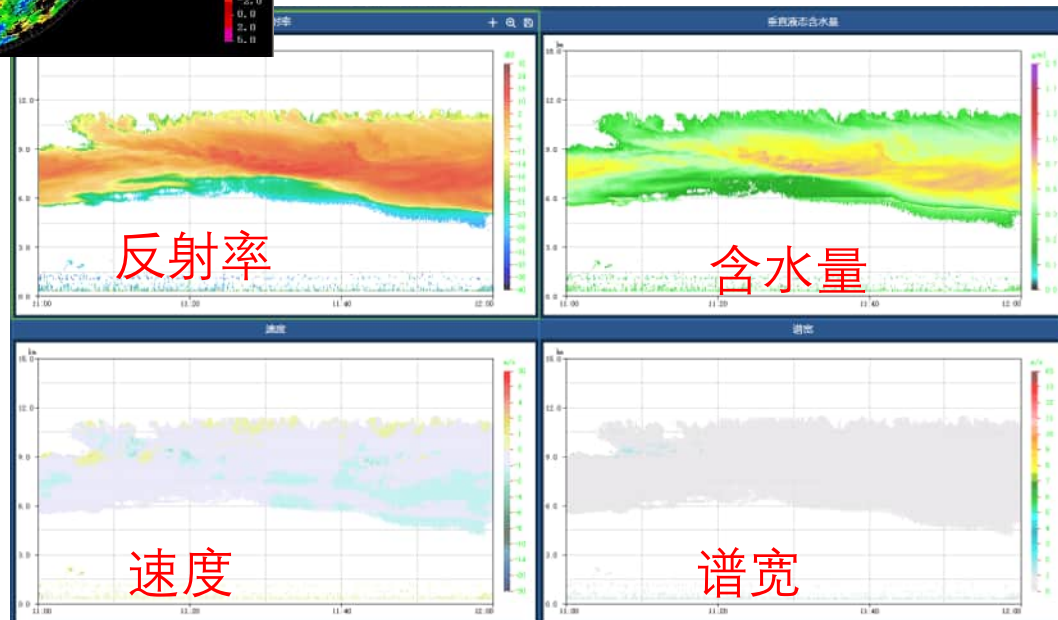
毫米波雷达







通过电磁波反射特性，实时获取云的高度、强度、速度、廓线结构和垂直气流等参数，分析云的宏观和微观结构，从而实现云降水演变过程的连续探测。



PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

云雾滴谱仪



不断地对充满液滴的周围空气进行采样，机载设备可以利用飞机的运动直接采样。

采样得到的粒子通过一束激光，产生散射信号，在散射信号的前向、后向或者侧向测量激光散射通量，从而实现粒子直径测量和计数，实现对云雾滴谱的测量。

雾的观测内容

宏观观测对象　　能见度、空间范围、高度……

微观观测对象　　粒子谱、粒子相态……

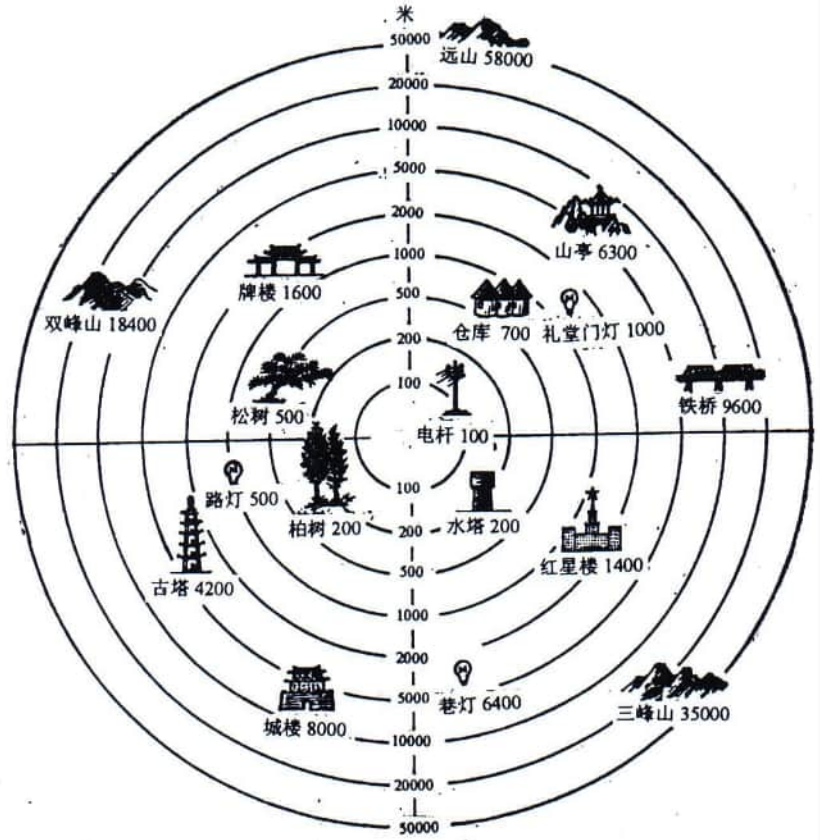
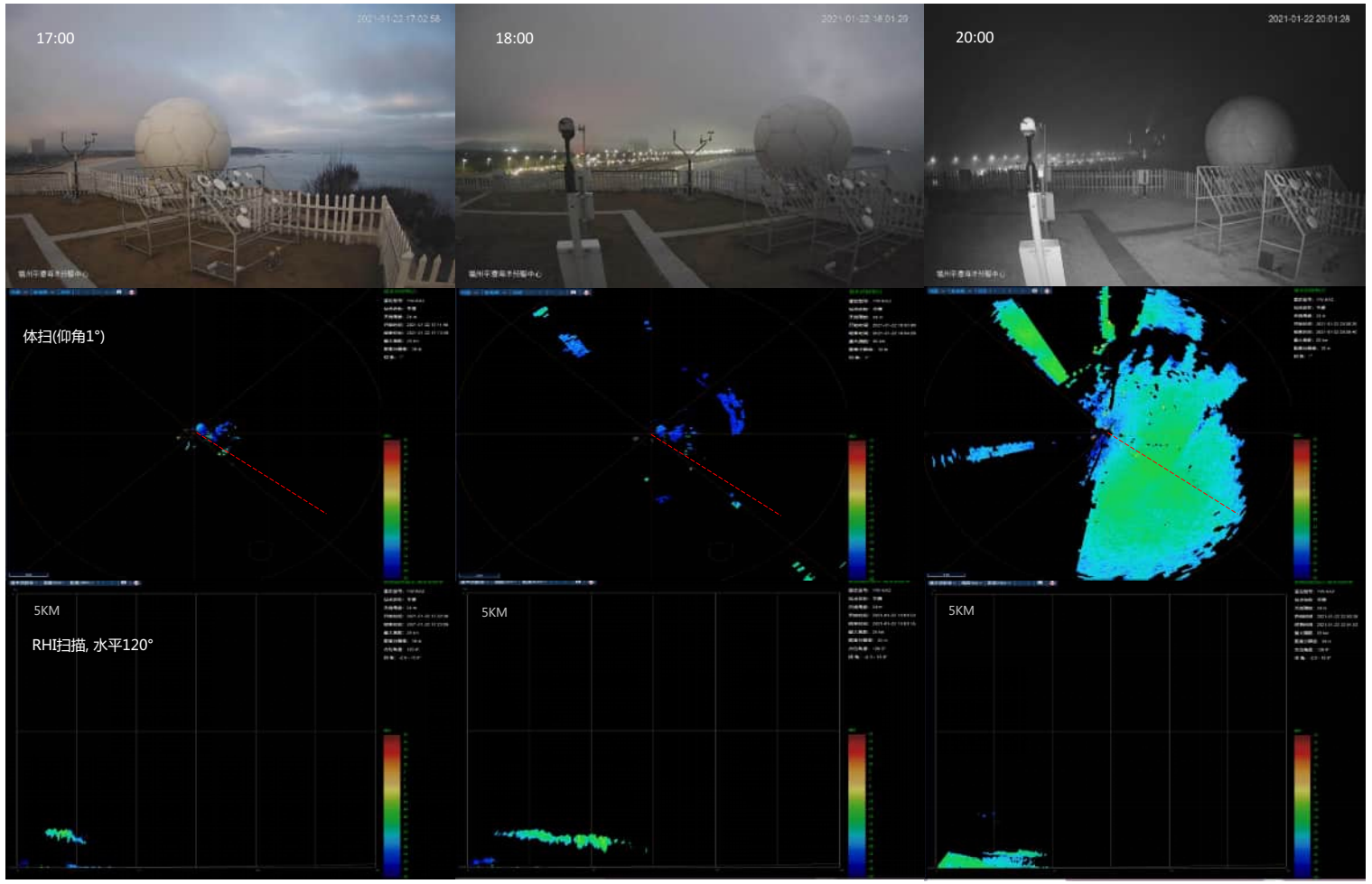


图 5-1　能见度目标物分布图

传统人工观测方法：

- 目测：在台站四周不同距离、不同方向上选取若干目标物，以人眼能看清楚的最远目标物确定能见度。

毫米波雷达测雾



1.随监控画面中能见度逐渐下降，云雷达上反射率回波强度及范围逐渐增大。

2.90°方位角上的RHI的回波位置及其随时间逐渐增大，也标志着有雾生成。

能见度的探测

编码	气象视距(Km)	消光系数(Km^{-1})	天气状况
0	<0.05	>78.2	重浓雾
1	0.05-0.20	78.2-19.6	浓雾
2	0.20-0.50	19.6-7.82	中雾
3	0.50-1.0	7.82-3.91	轻雾
4	1.0-2.0	3.91-1.96	薄雾
5	2.0-4.0	1.96-0.954	霾
6	4.0-10.0	0.954-0.391	轻霾
7	10.0-20.0	0.391-0.196	晴
8	20.0-50.0	0.196-0.078	大晴
9	>50.0	<0.078	极晴
	277	0.0141	纯空气分子

能见度的探测







光学测能见度

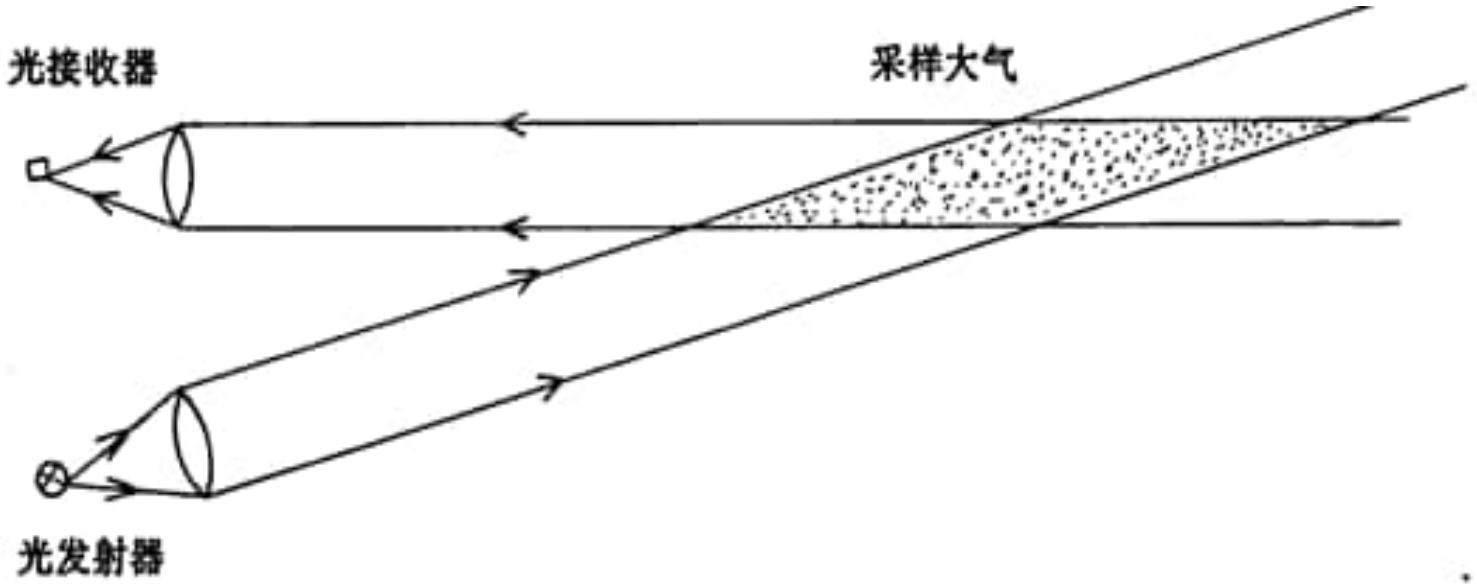


设置一个人工光源，在一定的距离外直接检测光源衰减的程度，计算其大气衰减系数即可换算出能见距离的为透射式能见度仪；从侧面利用大气分子、气溶胶粒子、雾滴等散射特性测量散射通量的为散射式能见度仪。

匹配湿度探测结果，相对湿度80%以上为雾，80%以下为霾。

测散射光及散射仪

后向散射仪



PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

测散射光及散射仪

大气散射仪的主要原理是光脉冲发射机发射光脉冲信号，被空气散射后，由接收机接收。光敏元件把光脉冲转换成电脉冲，由纪录器和显示器给出能见度值。电脉冲信号越强，能见度越小。

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

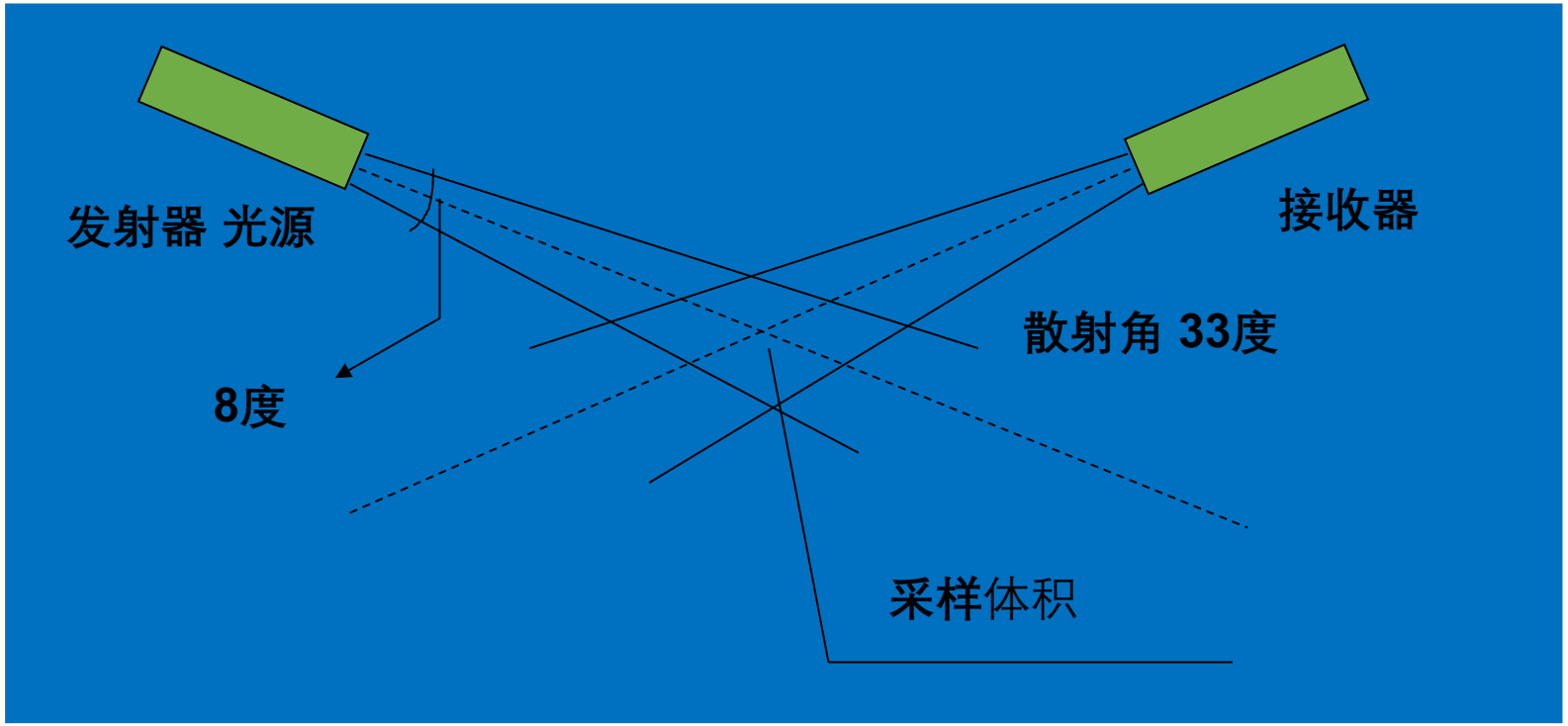
前向散射法

- 利用前向散射原理获得大气的散射系数求大气能见度。
- 前向散射能见度仪就是根据这一原理获得能见度的典型仪器。



前向散射能见度仪

前向散射能见度仪采样光路图



前向散射能见度仪采样光路示意图

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

雨的观测内容

宏观观测对象　降水量、降水强度、范围、移动方向、速度
生命史……

微观观测对象　粒子谱、粒子相态……



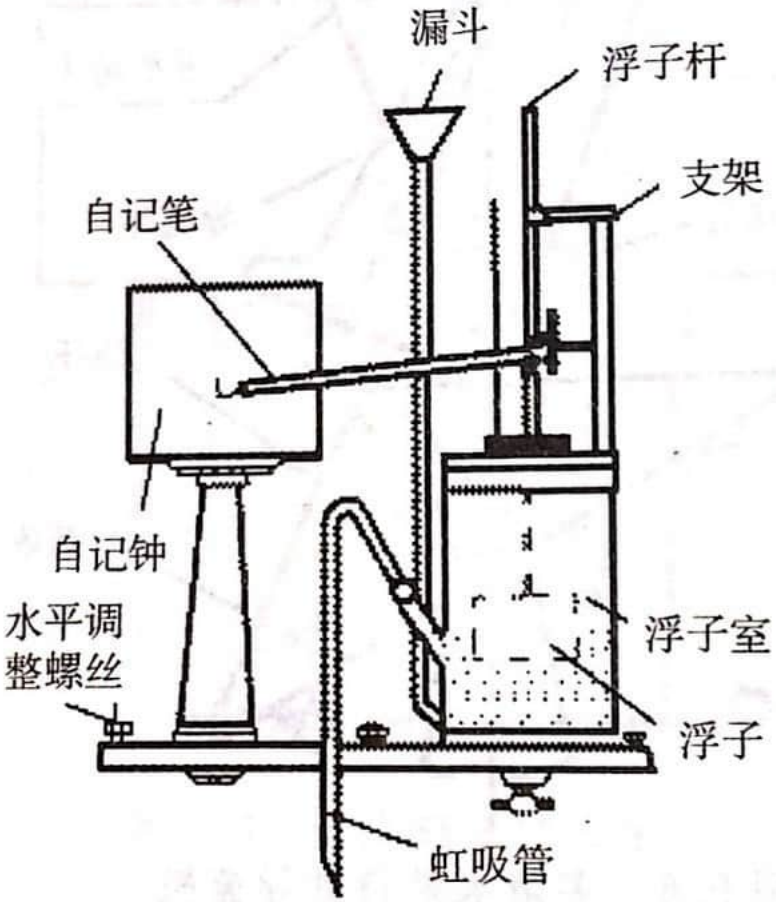
人工测量降水量

1.降水量以mm为单位，取一位小数

2.配有自记仪器的，作降水量的连续记录并进行整理

3.纯雾、露、霜、雾淞、吹雪、冰针的量按无降水处理，当其与降水相伴时也不扣除其量

虹吸式雨量计





PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

翻斗式雨量计



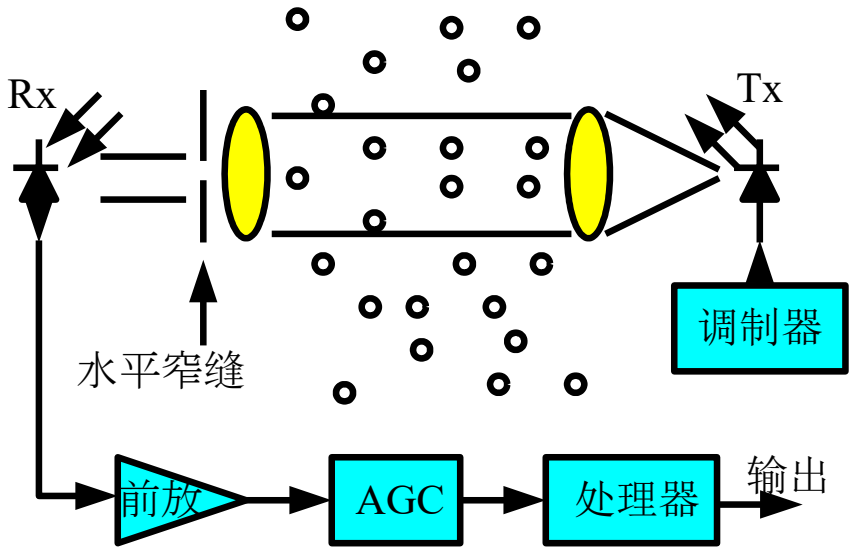


双翻斗雨量传感器主要由承水器、上翻斗、汇集漏斗、计量翻斗和干簧管等组成。在测量过程中，当计量翻斗承受的降水量为0.1mm时，计量翻斗把降水倾倒到计数翻斗，使计数翻斗翻转一次。计数翻斗在翻转时，与它相关的磁钢对干簧管扫描一次。干簧管因磁化而瞬间闭合一次，就这样，降水量每次达到0.1mm时，就送出去一个开关信号，这种信号传输给采集器，从而获取雨量信息。

雨的探测



称重雨量计



光学雨量计



压电雨量计

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

第二章 云和降水物理学

2.1 云和降水的分类和生成条件

2.2 △云雾降水的宏观和微观特征

2.3 △云雾降水探测方法

2.4 人工影响天气

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

人工影响天气

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

什么是人工影响天气?

在我国现阶段，人工影响天气是指为避免或者减轻气象灾害，合理利用气候资源，在适当条件下通过人工干预的方式对局部大气的云物理过程进行影响，实现增雨雪、防雹、消雾、消云减雨等目的的活动。

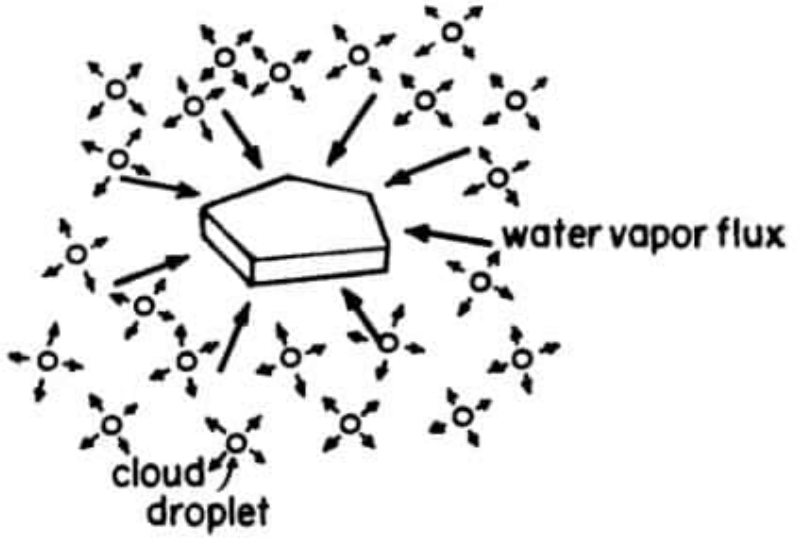
是通过一定的科技手段对局部大气中的物理过程施加人为影响，使之朝着人们希望的结果发展，达到趋利避害的目的。

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

贝吉龙过程?

1933 — 1938年瑞典气象学家贝吉龙—芬达森提出了冰水混合云的降水理论，即“冰水转化”过程的理论，从此，揭示了现代云物理和人工影响天气研究及应用的序幕。



在自然云中有冰晶与过冷水滴同时并存，如果实际水汽压E介于冰面饱和水汽压（E_i）与水面饱和水汽压（E_w）之间，即$E_w > E > E_i$，这时，水滴将蒸发而逐渐变小，而冰晶则将升华而逐渐长大不断，亦即水将不断地自水滴向冰晶转移。这就是“水-冰转化”过程。当冰晶进一步长大，降落到暖区融化而降落为雨，即完成了贝吉龙证明的“冰-水转化”过程。

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

人工冰核的发现?

1946年7月12日，被誉为现代人工影响天气之父的美国诺贝尔奖获得者欧文•兰米尔（Lrving Langmuir）和他的助手谢佛尔（Schaefer）在实验室研究飞机结冰问题时，突然发现一块干冰放入冰箱后，冰箱里马上充满了冰晶，接着他用一个低温度棒在冰箱内划了一下，结果冰晶大量增加，表明干冰和表面低温都能形成人工冰晶，最后给出一个临界值-40℃。既在这个温度下就会自然产生冰核。请大家记住这个发现，被人们称之为伟大的发现。

随后，他们的合作者、冰核专家伯纳德•冯奈古特（Bernard Vonnegut）又发现碘化银也能起人工冰核的作用，并确定了它的成冰温度为-4 ℃。

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

人工冰核的发现?

1946年7月12日，被誉为现代人工影响天气之父的美国诺贝尔奖获得者欧文•兰米尔（Lrving Langmuir）和他的助手谢佛尔（Schaefer）在实验室研究飞机结冰问题时，突然发现一块干冰放入冰箱后，冰箱里马上充满了冰晶，接着他用一个低温度棒在冰箱内划了一下，结果冰晶大量增加，表明干冰和表面低温都能形成人工冰晶，最后给出一个临界值-40℃。既在这个温度下就会自然产生冰核。请大家记住这个发现，被人们称之为伟大的发现。

随后，他们的合作者、冰核专家伯纳德•冯奈古特（Bernard Vonnegut）又发现碘化银也能起人工冰核的作用，并确定了它的成冰温度为-4 ℃。

人工影响天气

在人工冰核被发现的基础上，1946年11月13日，谢佛尔进行了一次历史性的飞机播云试验，在一块云顶温度为-20℃的层积云中播撒了3磅（1.36公斤）干冰，不到5分钟时间，云内冰晶化，发现了雪幡，并在蒸发前降落了1000多米的高度，这进一步证明了干冰在自然云中成冰核的作用，到目前为止，干冰碘化银仍是被广泛使用的冷云催化剂。



过冷层云顶高2270m，底高1500m，云顶温度-5.6℃，飞机播撒干冰后云层的变化。1948年11月24日摄于纽约 Utica 5870m上空，播撒作业了13分钟，播撒作业后24钟时拍摄。（1961年Langmuir）。

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

人工影响天气原理简述

✓ 云中如果缺乏冰晶，过冷云滴将处于胶性稳定平衡状态，很难形成雨滴，只有当云的滴群变得不稳定了，其中一些云滴通过消耗其他云滴而获得增长，这时才能发展成降水。最有利于云滴增长为雨滴的是冰水共存的混合云。

✓ 靠云滴自身凝结增长生成的云，其数密度量级约为每立方米几百个，半径约为10微米。通常这种云的结构是稳定的，云滴之间互相并合或改变尺度的可能性是很小的，很难形成降水。

✓ 通过向云中引进适量的人工冰晶，使其产生冰晶效应，水滴蒸发，冰晶增长，当冰晶长大降落时，再通过凝华和碰并增长而变成大的降水质点降落到地面产生降水，即人工降水。

✓ 云和降水的发生、发展是大气动力热力过程和云中微物理过程相互作用的产物，要形成降水需要具备三个基本条件：云中水汽丰富、凝结核充足和有气流上升运动。

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

人工影响天气

冷云人工增雨

原理：过冷云中，如果因为缺乏冰晶或冰晶甚少而不能降水或降水强度甚弱的话，可以人工地增加云内冰晶浓度以引发云层降水或增大其强度。

人工地引进一定数量的冷云催化剂，如干冰、AgI，使云中产生足够数量的冰晶，使云内降水形成过程得以实现。

过量播撒冷云催化剂，产生的冰晶数量过多，数密度很大，都不能够增长得足够大，可用此方法延缓或阻止降水发展。

致冷剂（液氮、干冰等）

- 致冷剂产生冰晶的效率随温度变化不大，在稍低于0℃即可达到$10^{11\sim13}$/g。

	成冰效率（个/g）
液氮	$10^{11}\sim10^{13}$ (<-1℃)
干冰	$10^{11}\sim10^{13}$ (<-1℃)

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

人工影响天气

碘化银类催化剂

- 成核率随温度的变化较大。
- 只有当温度低于-7℃时，其成核率才能超过致冷剂。

	-5℃	-6℃	-7℃	-8℃	-10℃	-12℃	-15℃	-20℃
下投式AgI焰弹		3×10^{11}	10^{13}	10^{13}	2×10^{13}			
AgI烟条	5.8×10^{12}		1.4×10^{13}	1.2×10^{14}	2.4×10^{14}	2.1×10^{14}		3.4×10^{14}
AgI丙酮溶液复合核配方					6×10^{13}		3×10^{14}	8×10^{14}
AgI丙酮溶液配方			4×10^{10}	2×10^{11}	6×10^{12}		1×10^{14}	6×10^{14}

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

暖云人工增雨

大陆性暖积云很难产生降水，降水效率不高。是由于吸湿性巨核极少，云滴谱很窄，云滴大小较均匀，微结构常呈胶性稳定状态，碰并过程进行得很慢。而海洋性暖积云的滴谱较宽，云体内含有较多的大水滴，通过大云滴碰并小云滴，易实现云雨转化。总之，大水滴的存在是暖云降水的关键。

在因为缺乏大水滴而不能降水或降水强度不大的云内，人工地引进大水滴或吸湿性大核，就可以改变云内滴谱分布，使之变宽，则能破坏云体的胶性稳定状态，促使云内碰并过程有效地进行，从而导致降水的产生，提高降水效率。

提供大云滴的两种方法

- 直接喷洒水滴和播撒吸湿性物质。后者如食盐(NaCl)和氯化钙(CaCl2)等。
- 把盐质粒播撒到云底附近，以便提供形成云滴所必须的核。

吸湿性巨核

一、大气凝结核分类

$$\begin{cases} d > 2\mu m & \text{巨核} \\ 0.1 — 2\mu m & \text{大核} \\ d < 0.1\mu m & \text{埃根核} \end{cases}$$

二、吸湿性巨核

包括Nacl、Cacl2、NH4NO3、NH2CONH2(尿素)

催化机制：在水汽不饱和条件下吸湿凝结增长

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

人工防雹

1. 播撒冰核催化剂抑制冰雹

- 水份累积区理论：雹云中存在一个液态水分累积区，处在最大上升气流层之上，那里积累了过冷却水大水滴，含水量可达20-30g/m^3，冰雹就生长在这个区域内(称为雹源)。
- 积累的总液水量是有限的，与最大上升气流速度成比例，并认为在冰雹生长过程中总液水量不变，即NR^3=常数(N是雹胚数浓度，R是冰雹半径)。
- 在大冰雹形成以前，向雹源内引入大量人工冰核，增加雹胚浓度，可以限制冰雹的增长。

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

人工防雹

2. 促进雹胚区早期降水

雹胚是在较小的发展着的云塔(风暴的供水云)中形成的，这里上升气流速度较小，温度处在-20-0℃范围，有过冷却小水滴存在。在此区域播撒可形成混合云，冰晶迅速增长至毫米尺度，加速降水过程。

3. 减少冰雹生长区水源供应

冰雹是由胚胎不断与过冷水滴碰并而增长大的。在冰雹生长区，水源供应非常充足，如果向云下部暖区引入吸湿性粒子，使该区云滴增大，促进并合，加速暖云降水，就可以减少进入过冷却区的水滴。因此，这个方法旨在于改变冰雹胚胎的生长条件，减少冰雹生长区的水源供应。

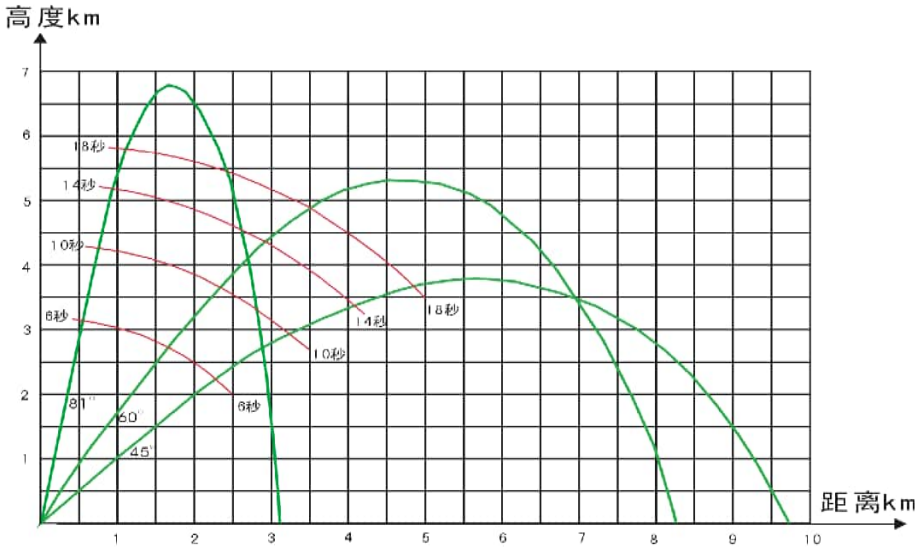
PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

人工影响天气

高炮、火箭

爆炸对冰雹云的作用：

1. 激发大量小的对流云形成，以释放对流不稳定能量。
2. 爆炸产生的冲击波和声波，引发下沉气流可以对气流产生制动作用
3. 对降水粒子的运动起润滑作用。
4. 爆炸冲击波使冰雹破碎变软
5. 冲击波触发过冷水的冻结







人工消雾

概念：消雾的目的是改善能见度

能见度V为一个黑色的目标以地平方向的天空为背景在白天能够看到(对比感阈为0.02时)的距离

$$V = \frac{3.912}{\pi \sum_{i=1}^{M} \left(K_i N_i r_i^2 \right)}$$

N为雾滴或冰晶的数浓度，r为雾滴半径，K是雾滴的散射效率，对于可见光和球形雾滴约等于2。

从方程看出，要改善能见度就必须或是减少雾滴的数浓度，或者减小它的半径，或者两者兼而有之。

由于能见度和半径之间的平方成反比关系，例如，半径减小到原来的1/3，能见度就要增加为原来的9倍。另一方面，数浓度减小到原来的1/3，能见度只能增加为原来的3倍。

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

人工消雾

A. 物理消除法——减少雾滴数浓度

使空气中悬浮的雾滴或冰晶沉降到地面

使雾滴相互凝聚或者与为此引进的大滴碰并，然后在重力作用下下落

用差不多同样体积的纯净空气整个取代有雾空气

物理消除法消雾都必然要直接作用于空气本身。因为雾滴的数浓度小，清除和凝聚的方法是无效的。使用过滤法和取代法所需的设备太大，也不实用。根据这些理由，物理消除法到目前为止还没有切实可行的办法。

人工消雾

B. 蒸发法——减小雾滴半径

使水汽在吸湿性物质上凝结

加热提高雾环境的温度，增加含雾空气的水汽容量

用自然干空气或人为地提供干空气使之与雾混合，促使雾滴蒸发

C. 阻止法

防止雾的产生。要做到这一点就要控制水汽、核和(或)生成雾所需的冷却过程。

用阻碍凝结的化学物质

人为地制造云层减小地面辐射输出

防止法的作业规模一般比只企图消除一部分雾所用的物理消除法和蒸发法的规模大一两个量级

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

消过冷雾

人工影响天气中最简单的是消除过冷的雾和层云。

原因：过冷雾虽然是胶性稳定的，但是处于热力亚平衡状态。过冷水滴的能级高于更稳定的冰相的能级。只需加入很小的能量便可使过冷水滴转化成更稳定的冰相，最后导致雾的消散。

方法同人工影响冷云降水。

消暖雾

使雾和上面的较干而暖的空气机械混合，直升飞机下搅混合加热空气

用吸湿性物质使空气干燥

消雾效率：

某吸湿性物质所产生的地面最大垂直能见度和氯化钠所产生的相应能见度之比

氢氧化锂	4.1	氢氧化钠	1.9	乙酰铵	1.0
氯化铵	2.1	氢氧化钾	1.3	尿　素	0.9
氯化锂	1.9	硝酸铵-尿素	1.2	磷酸钠	0.8

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

消冰雾

目前，冰雾一旦形成以后，还没有什么实用的消雾方法。虽然消暖雾的方法原则上也适用于冰雾，但要使这些方法在很低的温度下仍旧行之有效，需要的能量很大，再加上后勤上的一些要求，使得这些方法在经济上是不可取的。

但是，冰雾可以通过对导致冰雾形成的人为造成的核和水汽源实行控制的办法来防止。

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

人工影响天气

人影飞机















PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

人工影响天气

机载催化播撒探测设备



特点：直接云中播撒最佳选择，机动性强，播撒均匀，覆盖范围广。

适合飞机播撒催化剂：

（1）机载AgI丙酮溶液燃烧炉

（2）飞机焰弹

（3）液氮、干冰









PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

人工影响天气

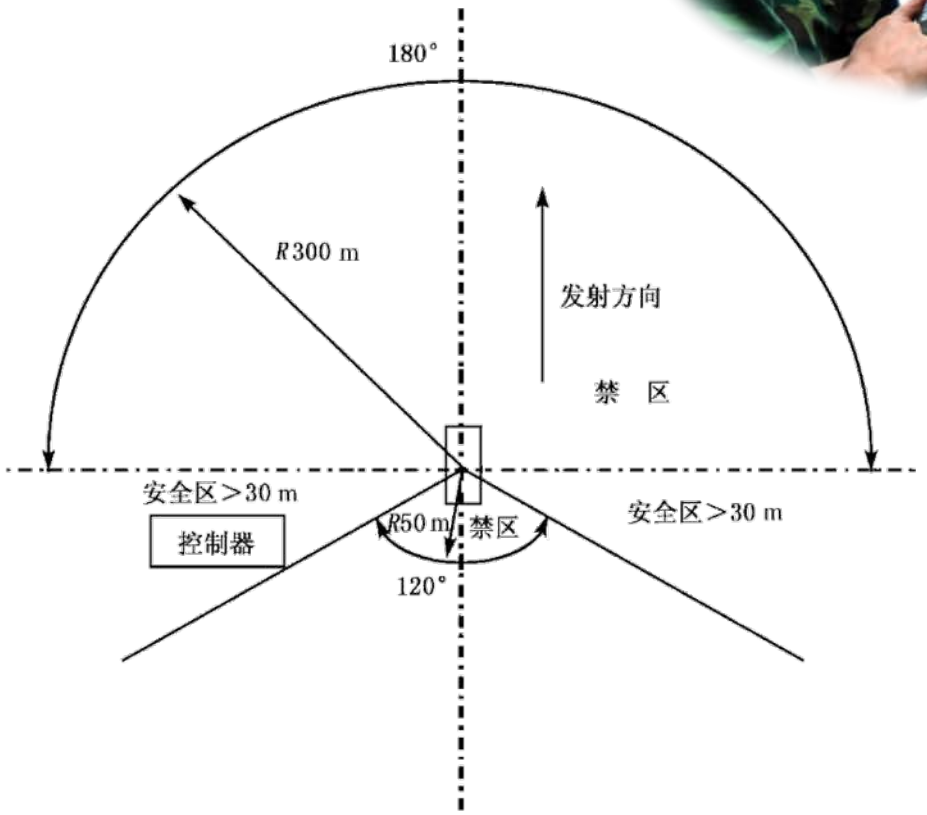
高炮、火箭

特点：目标准，播撒集中，冰核数浓度高

适合对流云人工增雨和防雹







PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

人工影响天气

碘化银地面发生器

特点：经济、方便、不受空域限制
适合山区地形云增雨和防雹



内蒙古火箭厂研制生产的地基碘化银发生器（焰条燃烧炉）



陕西火箭厂研制生产的地基碘化银发生器（焰条燃烧炉）



江西火箭厂研制生产的地基碘化银发生器（焰条燃烧炉）